

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI

TATU ROBOT

PROJE ADI

TATU ROBOT

BAŞVURU ID

340818

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ.....	4
2. TAKIM ŞEMASI	6
2.1. Takım Üyeleri.....	6
2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	6
2.2.1. Organizasyon Şeması	6
2.2.2. Görev Dağılımı	7
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	10
4. ARAÇ TASARIMI	12
4.1. Sistem Tasarımı	12
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı	12
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci.....	12
4.2.1.1. Mekanik Tasarım Süreci.....	17
4.2.1.2. Mekanik Malzemeler:	20
4.2.2. Malzemeler	23
4.2.2.1. Motor	23
4.2.2.2. Mekanik Tekerler	24
4.2.2.3. Makas Lift.....	25
4.2.2.4. Ana Şase.....	26
4.2.2.5. QR Kod Okuyucu Modülü.....	27
4.2.2.6. LİDAR.....	27
4.2.2.7. Batarya.....	28
4.2.3. Üretim Yöntemleri	28
4.2.4. Fiziksel Özellikler.....	29
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	30
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci	30
4.3.1.1. Nvidia Jetson Xavier NX	31
4.3.1.2. RPLİDAR A1M8.....	32
4.3.1.3. Arduino Mega	34
4.3.1.4. BTS7960B motor sürücü	35
4.3.1.5. MPU9250 -IMU	36
4.3.1.6. IMX 219 Kamera.....	37
4.3.1.7. QR Kod Okuyucu:	38
4.3.1.8. Enkoder	40
4.3.1.8.1. Artımlı Enkoder	40
4.3.1.8.2. Mutlak Enkoder.....	40
4.3.1.9. Doğrusal Eyleyici	41
4.3.1.10. LED Gösterge.....	41
4.3.1.11. Buzzer	42
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci.....	42
4.3.2.1. Ana Sistem Algoritması	43
4.3.2.2. Motor Kontrol Algoritması	45
4.3.2.3. Şerit Takip Algoritması	46

4.3.2.4. Yol Planlama (Navigasyon) Algoritması.....	48
4.3.2.5. Engelden Sakınma Algoritması.....	50
4.3.2.6. Haritalama ve Konumlandırma Algoritması.....	51
4.3.2.7. Yük Kaldırma/Bırakma Algoritması:	52
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci	52
4.3.3.1. Güvenli Sürüş Algoritması Yazılım Süreci	53
4.3.3.2. Haritalandırma Algoritması Yazılım Süreci.....	54
4.3.3.3. ROS.....	54
4.3.3.4. Platform ve Uygulamalar	55
4.3.3.5. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü	55
4.3.3.6. Platform ve Uygulamalar	55
4.4. Dış Arayüzler.....	56
5. GÜVENLİK	57
5.1. Sensörler	57
6. TEST	60
6.1. Şerit Takibi	61
6.2. Konum Tespiti	61
6.3. Engel tespiti	61
6.4. Haritalandırma	61
6.5. Mekanik Olarak Yapılması Planlanan Testler.....	61
7. TECRÜBE	62
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	63
8.1. Zaman Planlaması	63
8.2. Bütçe Planlaması	66
8.3. Risk Planlaması	67
9. ÖZGÜNLÜK.....	72
10. YERLİLİK	74
11. KAYNAKÇA	75

1. RAPOR ÖZETİ

Teknoloji alanında bütün dünyanın takipte olup ayak uydurmak için gerekli bütün politik ve ekonomik kapasiteye ulaşmaya can attığı sanayi 4.0 devriminin hızla ilgi odağı haline gelen birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında dile getirilen Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0) kavramı; üretim sürecinde makinelerin, bilgisayarların, sensörlerin ve diğer entegre bilgisayarların birbiriyle iletişim halinde bulunarak bilgi alışverişinde bulunmasını ve büyük ölçüde insanlardan bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretimin yapılmasını ifade etmektedir (Ege, 2014: 27). Bu bilgiler ışığında Sanayi 4.0 ile mümkün olan değer zincirlerinin entegrasyonu; verimlilik artışını, hızlı ve esnek üretimi, yüksek kaliteli ürünlerin elde edilmesini beraberinde getirmektedir. Dijitalleşme ve endüstri 4.0 yeni bir sanayi devrimi olarak otonom sektöründeki firmalarda büyük etkiler yaratmaya başlamıştır. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 firmalara yeni iş modelleri, esnek üretim sistemleri, bireysel akıllı ürünler, dijital değer zinciri ve kaynakları ve enerjiyi etkili kullanma gibi birçok yenilik sunmaktadır.

Endüstri 4.0 birçok teknolojik kavramı içerisinde barındıran ve bunların bir bütün olarak uygulanmasıyla ulaşılabilecek olan bir vizyondur. Yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi içinde olduğu, insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ederek üretim yapabilecek akıllı fabrikaların kurulduğu bu yeni çağ “otonom robotlar, büyük veri, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti” gibi farklı disiplinler önemli yere sahiptir. Bunlardan “otonom robotlar”, otomatik iş yapma özelliği olan robotlardan çok, belli zekaya sahip robotik sistemler olarak tanımlanabilir. Otonom robotların robotik sistemler içindeki yeri ve günümüzde geleneksel teknoloji düzeyi, bize Endüstri 4.0’da üstlenebileceği görevleri hakkında önemli ipuçları verecektir.

Aslında otonom robotlar, Endüstri 4.0’ın kritik noktalarından biri olan esnek üretim sistemleri için anahtar teknolojidir. Otonom robot sistemlerinin üretimde tam verimli kullanımı, mevcut yaklaşımlarda köklü değişiklikler oluşturacaktır. Otonom robot uygulamaları geleneksel teknoloji seviye ve yaygınlık açısından değerlendirildiğinde; sadece Endüstri 4.0 ve geleceğin fabrikalarının gerçekleşmesi açısından değil, üretimden eve kargolamaya kadar tüm süreçlerin otonom robot teknolojileri ile mümkün olacağı görülmektedir.

Günümüze bakıldığında robotik; bilgi ve iletişim teknolojileri gibi bir alt alan olarak ilan edilmiş olup; ülkeler yol haritalarını oluşturmuşlardır. Robotlar önceleri insanlar için tehlikeli işler için kullanılsa da günümüzde sağlıkta ameliyat ve hastaya refakat etme, tarım uygulamaları ve üretim sistemlerinden, eğlence ve ulaşım sektörüne kadar 40’tan fazla alt alanda kullanılmaktadırlar. Bu alanların hepsinde otonom uygulamalar gözümüze çarpmaktadır.

Robotlar genel olarak; önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektromanyetik cihazlar olarak tanımlanmaktadırlar. Söz konusu akıllı robotlar, doğrudan bir operatörün kontrolünde çalışabildikleri gibi bilgisayar programı aracılığı ile de çalışabilmeleri mümkün olabilmektedir. Modern literatürde, “robotik” ya da “mekatronik” olarak da isimlendirilebilen robot teknolojisi otonom robot endüstrisinde büyük bir kullanım sahası yakalamaktadır.

Bununla ilgili olarak; yapılan istatistiklere bakıldığında, otomotiv ana ve yan sanayide toplamda %36'lık yüzdesiyle ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Geleceğin fabrikalarında ise olması beklenen gelişmeler AGV, TGV, AMR, OTA gibi tanımlı bir rotada taşıma yapan sistemler yerine kendi konumunu bilen ve etrafı algılayarak otonom olarak hareket eden otonom robot taşıyıcılar.

Endüstri 4.0, “smart fabrika” olarak da adlandırılabilir türde yapılar yaratmak üzere imalat teknolojileri içerisinde özellikle otomasyon ve veri analizi sayesinde, siber-fiziksel yapıları, nesnelerin interneti kavramını ve bulut bilişim sistemlerini günümüz şartlarına uygun duruma getirmiş Endüstri 4.0 devrimi olarak büyük rol oynar. (Kagermann 2013).

Akıllı intralojistik (tesis içerisindeki malzeme akışının optimizasyonu), sanayi 4.0 devriminin önemli bir parçasıdır. Projemizin temel hedefi bir tesisteki malzemeleri taşımak için programlanmış sürücüsüz, mobil araçları geliştirmek ve sisteme entegre edebilmektir. Aracımız eleman ihtiyacını azaltmak, işçilik maliyetini düşürmek ve depo verimliliğini arttırmak için birçok endüstride ve birçok depo uygulamasında kullanılırlar. Mobil platformları endüstri 4.0 çağında mobilitenin yeni boyutlarına olanak sağlıyor. Gerek havacılık ve uzay sanayi, otomotiv sektörü olsun, gerekse diğer sektörlerde: Otonom robotları ve mobil platformları hızlı ve güvenilir bir biçimde sistemlere ve hücrelere entegre ediliyor. Tüm mobil platformlar maksimum hareket serbestliği sağlar. Mecanum tekerlerli AGV sistemler, en ağır yükleri bile yüksek hassasiyette taşımayı sağlar. Kullanıldığı aracın ileri-geri, çaprazlama-yanlama, olduğu yerde dönme ve her yöne gidebilme hareketlerini sağlayan 45 derece açılarla özel bir şekilde yerleştirilen ve özel bir geometriye sahip makaralardan oluşur. Tam otomatik çalışma için otonom navigasyon sistemleri kullanılır. Üstün performansı ile yüksek tork gerektiren projemizde kullanabileceğimiz Mecanum mobil araçların en önemli özellikleri, aracın tekerleklerinin birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilmeleridir. Bu da aracın serbestlik derecesinin artırılması demektir. Çok yönlü mobil robot platformları, geleceğin esnek üretim tesislerinin temelini oluşturmaktadır. Bu sayede tesis alanında malzeme akışının gerçekleşmesi esnasında kompleksliğin üstesinden gelebilir, işletmelerin yerleşim alanlarını optimize ederken aynı zamanda da iş kazalarını azaltabilir, sürdürülebilir bir verimlilik, iyileştirme programı çerçevesinde dahili prosesleri kontrolünü sensörler yardımıyla yapabilen, yüksek hassasiyete sahiptir. Böylece işletmelerin tesis içinde taşıma faaliyeti iş gücünden bağımsız olup işçi hata payının azalması, enerji tüketimini ve transfer aşamasındaki zaman kayıplarını azalmasına olanak sağlar. Bu entegre bilgisayar içinde halihazırda mevcut olan navigasyon yazılımı ve robot üzerinde yer alan sensörler sayesinde bulunduğu ortamın kolayca haritasını çıkarabilmektedir. Bu yazılım paketi sayesinde, robot çevresindeki engelleri tanıyabilir, bu doğrultuda konumlanabilir ve çıkarmış olduğu harita üzerinde bir noktadan başka bir noktaya ulaşım sağlayabilir. Projemiz, sahip olduğu güçlü yazılım ve donanım altyapısı ile hızlı ve rahat bir şekilde hareketini sağlayabilir.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri

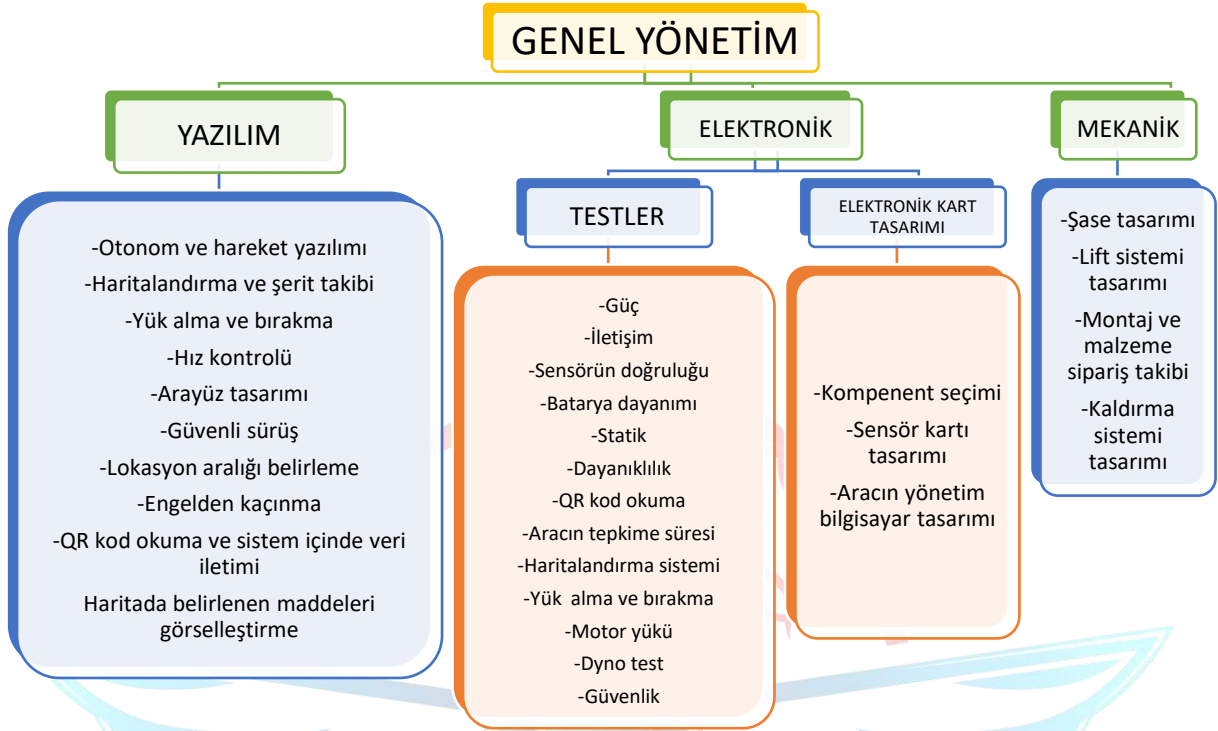
Takımımızın bünyesinde Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Mekatronik Mühendisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak üzere mesleklerinde deneyim kazanmış 3 üyeden oluşmaktadır. Farklı mühendislik dallarından terkip olmuş uzmanlaştıkları alanlara göre bilgi birikimine, aldıkları teknik eğitimlerle ve kendilerini geliştirdikleri alanlara göre teknoloji konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedirler.



2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

2.2.1. Organizasyon Şeması

Organizasyon şeması stratejik yönetim dahilinde takımımızda olan yapının ve ilişki zincirlerinin bir bütün olarak haritalanmasını belirtmiş bulunmaktayız. Proje şemasını oluştururken özellikle takım hedeflerinin bütünüyle dikkate alınmıştır. Tüm üyelerimiz birbiriyle koordineli olarak çalışmıştır. Stratejik yönetim süreci, sistematik olarak takımın kendisini, rakiplerini, faaliyette bulunduğu piyasayı ve müşterileri tanımasına yardımcı olmakta ve bu doğrultuda geniş görüşlülük, misyon ve stratejik hedefler belirlenerek, stratejik hedeflerin belirlenmesine ve operasyonel planların oluşturulmasına ve bu planlar ile uygulamanın gözden geçirilmesine olanak sağlamaktadır. İş süreçlerinde maksimum fayda almak, aksamaları minimum düzeye indirmek, hataların tamamen ortadan kaldırılması için organizasyon şeması oluşturulmuş ve bu sayede organizasyon şeması oluşturulmuştur.



Tablo 2: Genel Yönetim Organizasyon Şeması

2.2.2. Görev Dağılımı



Tablo 3: Görev Dağılımı

Tatu robotik takımı kendi imkânlarıyla otonom araç geliştirmeye çalışan üç mühendis tarafından kurulmuştur. Takım olarak amacımız robotik alanında kendimizi geliştirerek kendimiz ve ülkemiz için yeni başarılarla imza atmaktır. Takım arkadaşlarımız yeni fikirlere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, inovatif düşüncelere sahip, kararların uzlaşma yoluyla alınmasını faydalı bulan, başarıya giden yolda, çabaları güçlü ve sağlam bir ekiple destekleyebilen takım olmayı başarabilmiş birçok mühendislik alanından oluşmaktadır. Görev dağılımımız şekil 2’de gösterilmiştir. Görev dağılımlarını belirginleştirip Mecanum tekerli otonom güdümlü robotumuzu üretmeye başladık. Takım arkadaşlarımızın kendini geliştirdiği alanlara göre bu görevleri elektrik-elektronik tasarımı, mekanik tasarımı, benzetim, algoritma geliştirme, araç kontrol, gömülü sistemler, yazılım ve web tasarım programlamasının dizgesel bir şekilde ilerlemesinin denetimini sağladık.

- ✚ Algoritma geliştirme mühendisi; yazılım sistemlerinin tasarım işlerini üstlenen ve geliştirmekle sorumludur. Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere kod yazar ve gerektiğinde bu kodlar üzerinde düzenlemeler yapar. Bu nedenle algoritmaları sürekli olarak günceller, güvenlik açıklarını ortadan kaldıracak önlemler alır, uygulamalarda hangi verilere gereksinim duyduğunu belirler, özellikleri tespit eder ve bu uygulamalarla ilgili çözümler üretir. Yazılımla ilgili mevcut süreçleri takip etmekle ve geliştirme yaptığı algoritmaları sisteme entegre etmekle temel görevlere sahiptir.
- ✚ Mekanik tasarım mühendisi; estetik, ergonomi, teknoloji, pazarlama, üretim ve müşteri davranışlarını birbirine entegre ederek, yeni ürünler ve konseptler tasarlar. İş akışlarına göre endüstriyel tesislerde mekanik ekipman imalat ve montaj takibi gerçekleştirebilir, verimlilik artırıcı metotlar geliştirebilir. Tasarlanan ve geliştirilen soyut ürünlerin teknik çizimini yapıp, ürünlerdeki özellikleri ve kullanılacak uygun malzemeleri belirlenmesinde, ürün prototip aşamasında gerekli laboratuvar testlerinin yürütülmesinde aktif rol oynar.
- ✚ Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisi; elektronik cihazların özel olarak tanımlanan gereksinimlerini karşılayabilmek ve herhangi bir cihaza "akıllı" özelliği kazandıran elektronik ya da yazılımsal donanımlar üzerinde çalışır. Bununla ilgili olarak gerekli teçhizatları yönetir. Robotik ve gömülü sistem mühendislerinin görevleri arasında; elektronik cihazlar için yazılım gereksinimlerini belirlemek, geliştirme sürecinde lazım olan donanımlar ile ilgili tespit yapmak, çalışmanın sonucuna yönelik olarak gerekli olan yazılımı tasarlamak, ortaya çıkan tasarım ile ilgili dokümantasyon çalışması yapmak, belirlenen tasarım için uygun olan yazılımı geliştirmek, yapılacak iş ile ilgili olan donanım tasarımını belirlemek, doğru yazılım ve donanım gibi bir dizi test sürecini yerine getirmek yer alır.
- ✚ Simülasyon Mühendisi; bilgisayar simülasyon teknolojilerini ve mühendislik projelerini modellemek ve sanal bir ortamda riskleri ve faydaları değerlendirmek için görevlidir. Mühendis simülasyon ekibinin neyi başarmak istediğini ve bu hedeflere ulaşma yollarının ne olduğunu bildikten sonra, denemek için başlangıç programları veya prototipleri tasarlar. Daha sonra bu programları ve prototipleri kullanarak testler yapar ve sonuçları inceler. Sonuçlar tatmin edici değilse, simülasyon mühendisi olası sorunların nedenlerini araştırır. Sonuçlarda yenilikçi bir tutum sergilemesinde ve

oluřturulan algoritmaları simülasyon ortamında gerekleřtirip gerek hayattaki bir olayın canlandırılmasından sorumludur.

- ✚ Yapay Zekâ Yazılım Mühendisi; insan davranıřlarını problem özme ve karar verme süreçlerinde analiz eden yapay zekâ mühendisleri, eřitli sorunlar karřısında makinelerin insan beyniymiř gibi alıřacak řekilde programlayan, makine ğrenme algoritmalarını tasarlayan karar verme süreçleri ve sistemlerin organizasyonu üzerine alıřırlar. Yapay zekâ mühendislerinin görevleri arasında; veri bilimi takımının kullandığı altyapıyı otomatik bir düzene oturtmak, makine ğrenme modellerini diğerk uygulayıcıların kolaylıkla erişebileceğı ve kullanabileceğı řekilde düzenlemek, yapay zekâ modellerini test etmek ve alıřtırmak, makine ğrenmesini faydalı hale getirerek süreçlerin otomatik bir hâl almasını sağılamak yer alır.



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

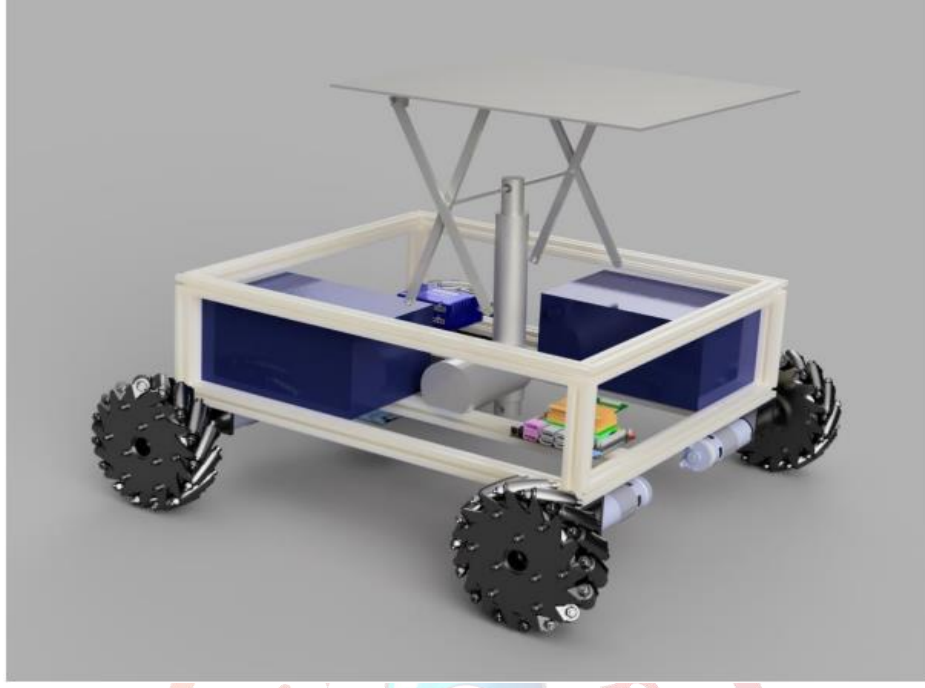
Ön değerlendirme raporu hakem değerlendirme sonuçları elimize ulaştıktan sonra ekip arkadaşlarımızla puanlarımızı değerlendirme adımına geçtik. Bu değerlendirmeler sonucunda ön tasarım raporumuzdaki eksiklerimizi, geliştirmemiz gereken bölümlerin üzerinde geliştirmeler yaparak projemizi güçlü bir konuma getirmeyi hedefledik.

Mecanum AGV aracımızın genel tasarımında değişikliğe gidilmeden ön tasarım raporunda belirtildiği gibi mevcut duruma devam edilmektedir. Detay raporu aşamasına geçtikten sonra algoritmalar, ekibimize özgün yazılımımız ve güvenlik testleri gibi birçok konuda geliştirmeye gidilmiştir. Bu iyileştirmeler sonucunda yetkinliklerimize uygun görev dağılımı yapılmıştır.

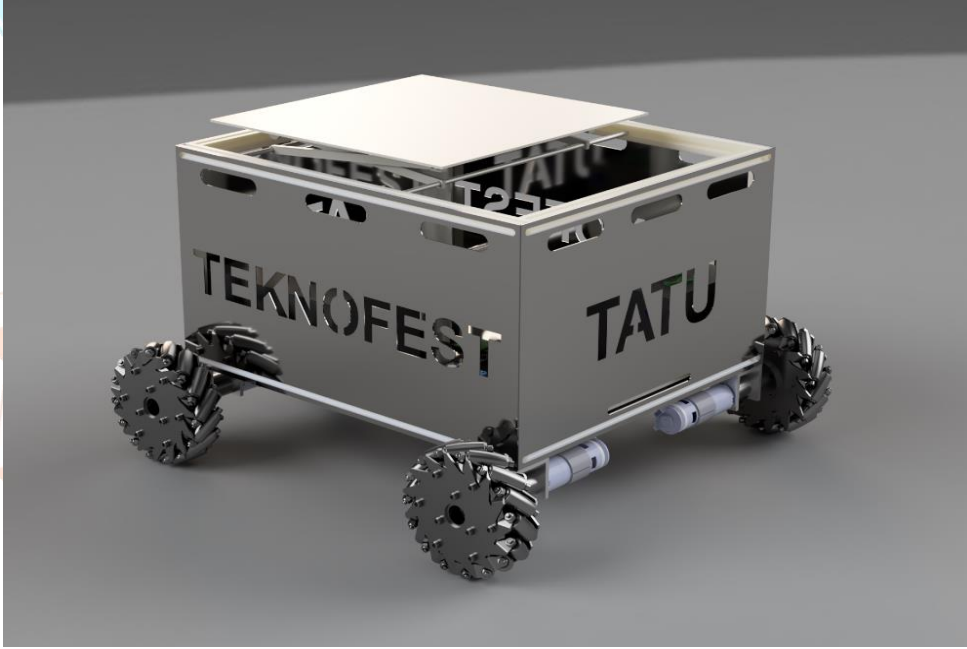
Mecanum mekanizmalı mobil aracın tekerlekleri üzerine yerleştirilen silindirik rulolar, tekerleğin serbestlik derecesini arttırmaktadır. Bu da araca çok yönlü bir mekanizma niteliğini kazandırmaktadır. Ön tasarım raporumuzda silindirik ruloların sayısı hakkında net bilgi verilmemişti. Çok yönlü tekerlekler kullanıldıkları çalışma ortamlarına göre ya da belirli bir işi yapabilecek kapasiteye göre ruloların sayısı hesaplanmıştır.

Ön tasarım raporu aşamasında belli başlı malzemelerin listeleri çıkartılmıştı ve bu malzemelerin uygun bütçe planlaması yapılamamıştı. Fakat değerlendirme aşamasından sonra nihai malzeme listesini mekanik ve elektrik olarak detaylandırıp, kaçar adet ihtiyacımızın olduğunu ve Pazar araştırması sonucu bütçemize uygun olan malzemelerin tedariği başlatılmıştır. Ayrıca seçilen malzemelerin kendi içinde ve sistemle hangi araçlarla bütünleşik edilmesi planı yapıldı ve parçaların birbiriyle etkileşimleriyle teknik, elektrik, mekanik ve ekonomik alanlarında risk analizi oluşturuldu. Planlanan bütçenin aşılması durumunda ya da kur değişimlerinden nasıl etkileneceğimizin analizi yapılmıştır ve bu sonuçlar doğrultusunda alınabilecek devinimler belirlenmiştir.

Yarışma alanında karşımıza çıkacak engeller nedeniyle rampadan iniş ve çıkışlar, yük dengesini kaybetme ya da izlemesi gereken güzergâhtan sapmalara yönelik algoritmalar geliştirilmiştir. Ön tasarım raporunda aracımızı tamamen otonom olması, hiçbir insan müdahalesi olmadan programlanan yetkinlikleri karşılayabilmek için belirli sensörlere karar verilmişti. Ancak yaptığımız güvenlik testleri doğrultusunda ekstra gerekli olan sensörlere ihtiyacımız olduğuna karar kıldık, gerekli olan bütçe planlaması yapıldı ve araca nasıl entegre edileceği konusunda beyin fırtınası yapıldı.



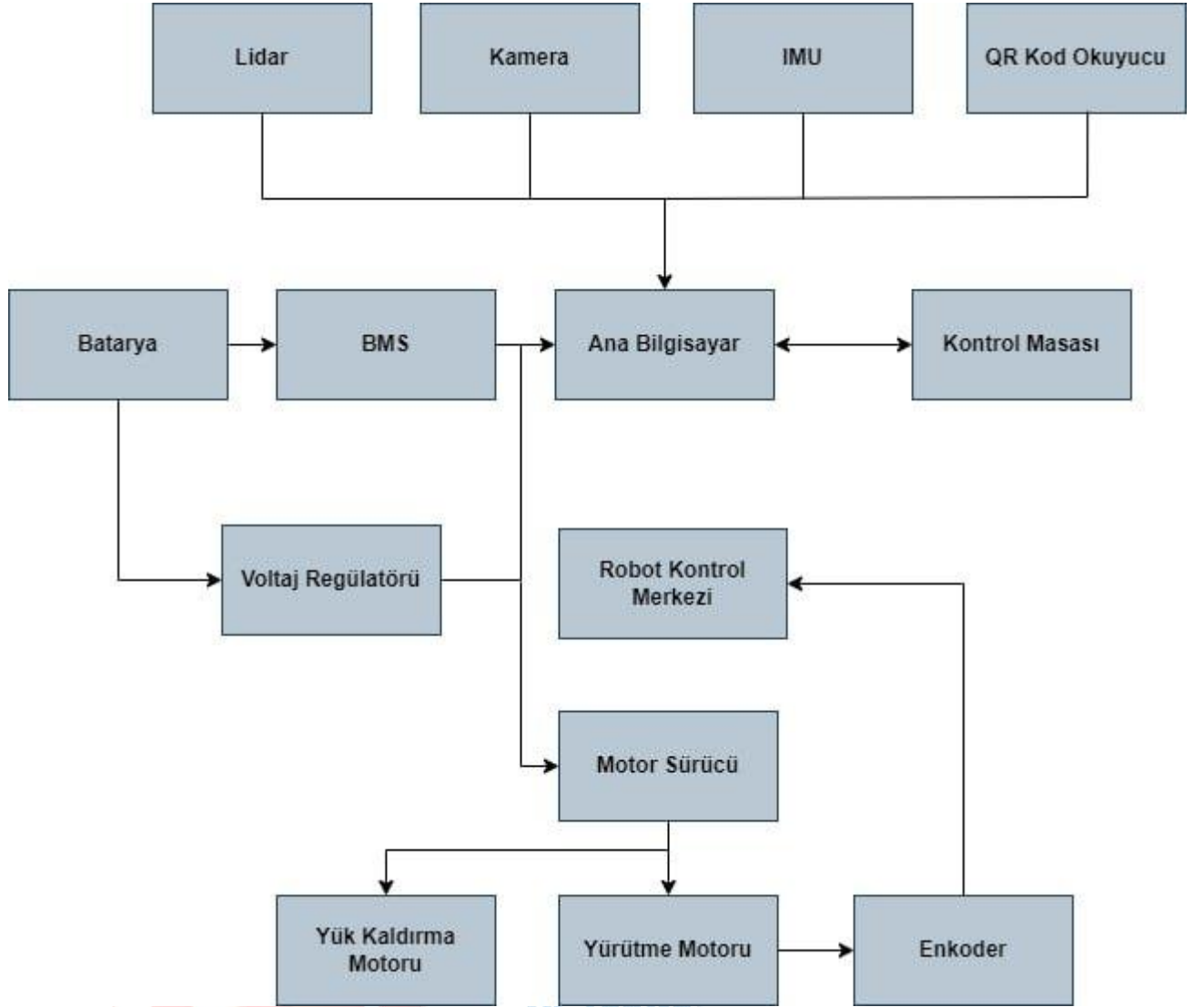
Resim 1: Başlangıç Tasarımı



Resim 2: Final Tasarımı

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı



Tablo 4: Araç Sistem Tasarımı

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Aracın mekanik tasarım sürecine giriş yapmadan önce ön tasarım raporunda aldığımız puanlar doğrultusunda tasarımdaki eksiklerin tespiti yapıp yenileme süresine girilmiştir.

Ekip arkadaşlarımızın fikirlerine ve bunu takip eden detaylı literatür araştırmalarına göre bir araca en az alanda en çok manevra kabiliyetinin nasıl verileceği bulunmuştur. Aracımızın hareket sistemi belirlenirken, öncelik çok yönlü tekerlekler, kullanıldığı aracın ileri-geri, çaprazlama-yanlama, olduğu yerde dönme ve her yöne gidebilme hareketlerini sağlayan ve sürüş sisteminin seçimi yapılmıştır. Mobil robotun laboratuvar ortamında öteleme, dönme ve

bu iki hareketin bileşkesi hareketleri hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla özel bir yapı ve sistem oluşturulmuştur.

Mecanum mekanizması olarak bilinen bu mekanizma bir aracın her yöne hareket etmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada ise, mobil araçta kullanılan çok yönlü tekerleğin yön kontrolünü sağlayan hareket parametrelerinin incelenmesi amacıyla matematiksel bir model geliştirilmiş, mekanik analizleri yapılmış ve prototipleme çalışması tamamlanmıştır.

Aracımızın mekanik tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece eksik noktalarda iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur.

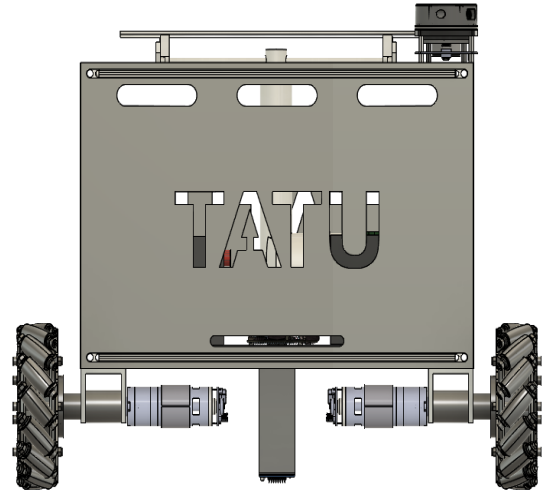


Resim 1: Mobil Aracın İşlenmiş Görüntü Çıktısı

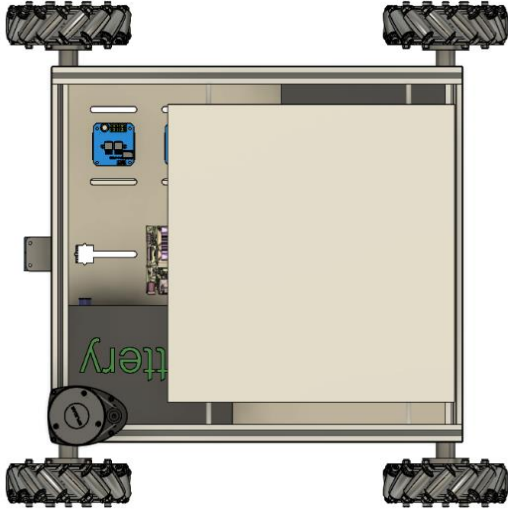
HAVACILIK, UZAY



Resim 2: Aracın İzometrik Görüntüsü



Resim 3: Aracın Önden Görünümü



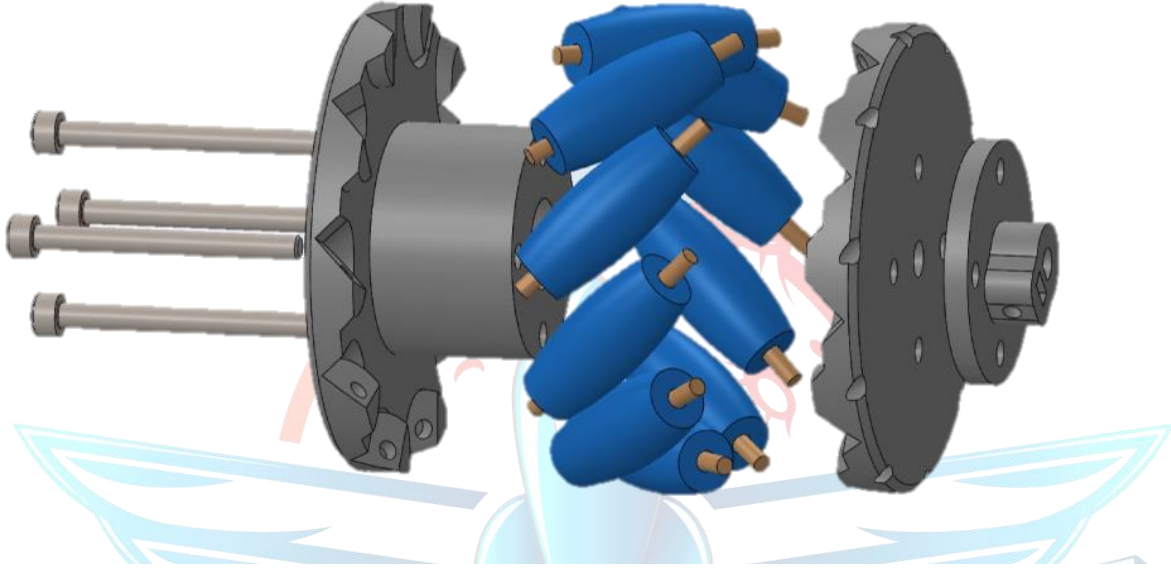
Resim 4: Aracın Üstten Görünümü



Resim 5: Aracın Yandan Görünümü

Çok yönlü mobil robotların en önemli özellikleri, robotun tekerleklerinin birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilmeleridir. Bu da robot mekanizmasının serbestlik derecesinin artırılması demektir. İki serbestlik dereceli robotlar hedef noktaya sadece ileri ve geri hareket ederek ya da dönerek hareket edebilirler. Fakat o robotlar hedef noktaya yan doğrultuda yaklaşarak hareket edemezler.

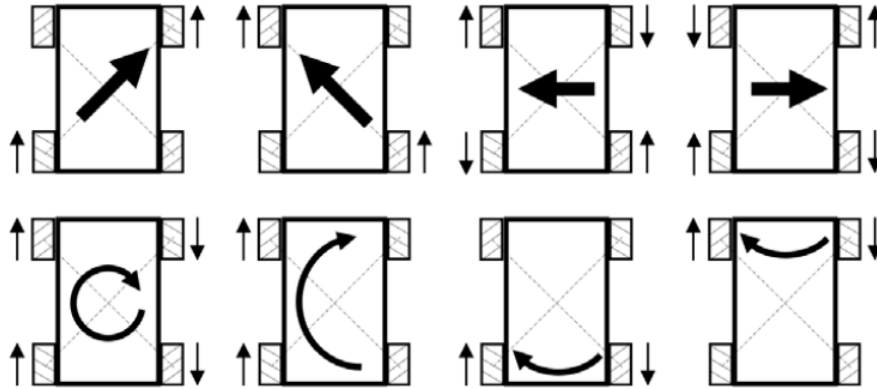
Bu sınırlı hareketi geliřtirmek için, dört teker tahrikli dört serbestlik dereceli, çok yönlü mobil robotlar, yönlendirilebilir tekerlekler kullanmaktadır. Geliřtirilen bu tekerlekler robotu ileri ve geri yönde hem öteleme hem de yan dođrultuda hareket etme özelliđi kazandırmıřtır. Arzu edilen hareketlerin her yönde ve istenilen hızlarda, mobil robot pozisyonuna zorlayıcı bir kısıt getirmeden, simetrik olarak gerekleřtirilmesi amacıyla aracın dört tarafına da birebir eřit özelliklere sahip tekerlek yapısı gerekleřtirilmiřtir.



Resim 6: Mecanum Tekerlek Patlatılmıř Görüntüsü

1970 yılında İsve firması Mecanum AB mühendislerinden Bengt ILON tarafından icat edildi. Günümüzde mobil robot üreticileri, Bengt Ilon'un tasarımını içselleřtirerek tasarlamaktadır. [1]

ok yönlü tekerlek sistemleri daha yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hız kontrolü ve dengesi ile bazı tasarımlarda düşük hızlarda, dar alanlarda dönebilme ve park edebilme imkânı sağlamaktadır. Birbirinden bağımsız tekerlerin dönüş yönleri ve hızları deđiřtirilerek sayısız hareket elde edilebilir. Bu nedenlerden ötürü, Mecanum tekerlekleri otonom aracımıza yerleřtirdik.



Resim 7: Aracın Mecanum Tekerlerinin Dönme Yönleri ve Robotun Hareketinin Gösterimi

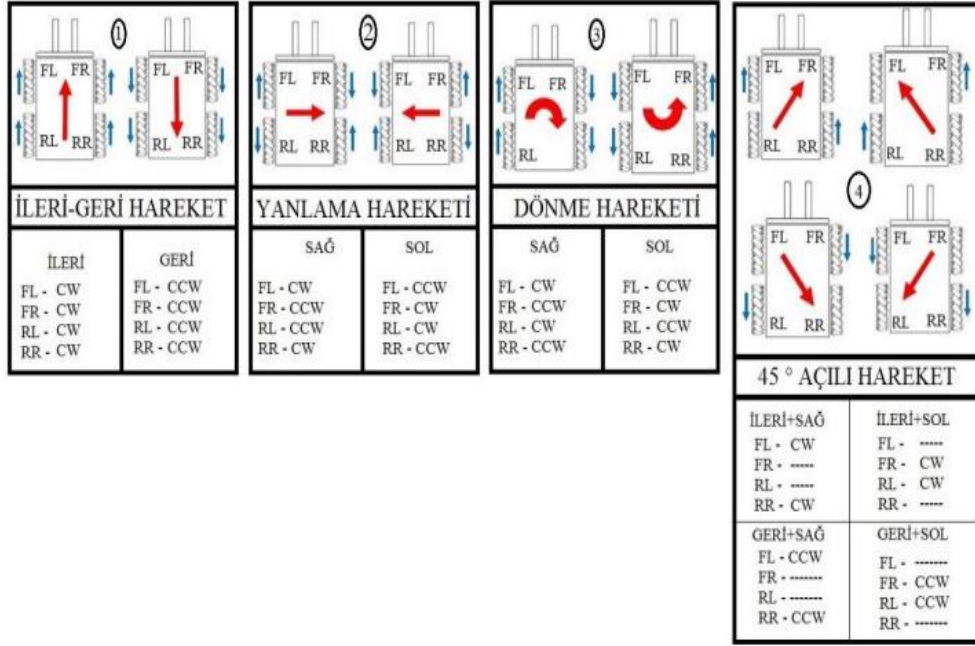
Mecanum tekerlek bulunduran bir aracın çok yönlü hareket etmesini sağlamak için, tekerlekler platform üzerinde Şekil 13'teki gibi yapılandırmada bulunmalıdır.



Resim 8: Çok Yönlü Hareket Eden Aracın Mecanum Tekerlek Konfigürasyonu



Resim 9: Çok Yönlü Tekerleklerin Manevra Yeteneklerinin Gösterimi



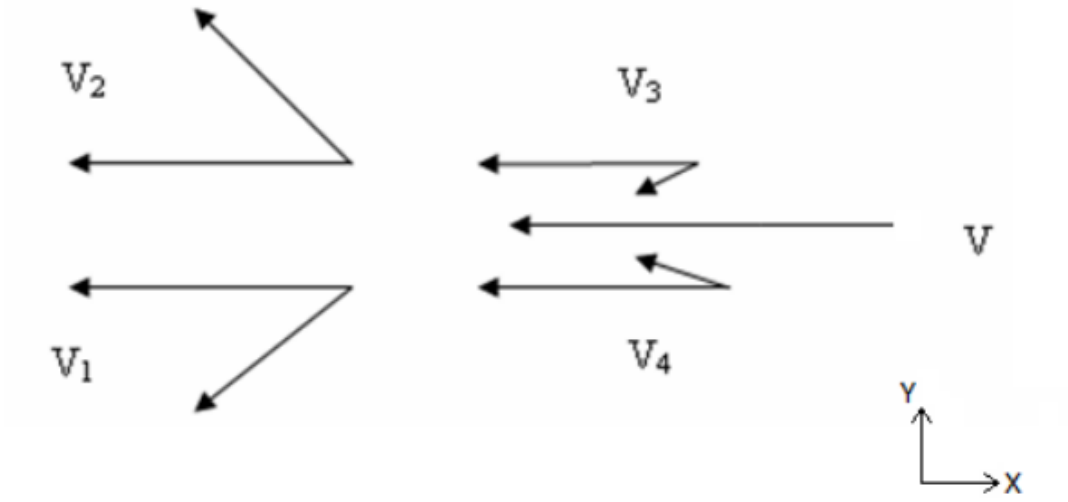
Resim 10: Çok Yönlü Tekerlekli Bir Mobil Aracın Hareket Algoritması

Temel olarak ifade etmek gerekirse ileri düz/geri düz, sağ kayma/sol kayma, ileri ve sağ çapraz, ileri ve sol çapraz, geri ve sağ çapraz, geri ve sol çapraz, saat yönünde dönme ve saat yönü tersine dönme olarak 10 hareketten söz edebiliriz (Şekil 11). İleri ve geri yürüyüş hareketi esnasında tüm makaralar, dişli kutusu çıkış mili ekseninde dönmekte ve teker ileri/geri yönde ötelenmektedir. Yanlamasına hareketi esnasında ise arka ve ön tekerlekler birbirlerine göre ters yönde dönmektedir.

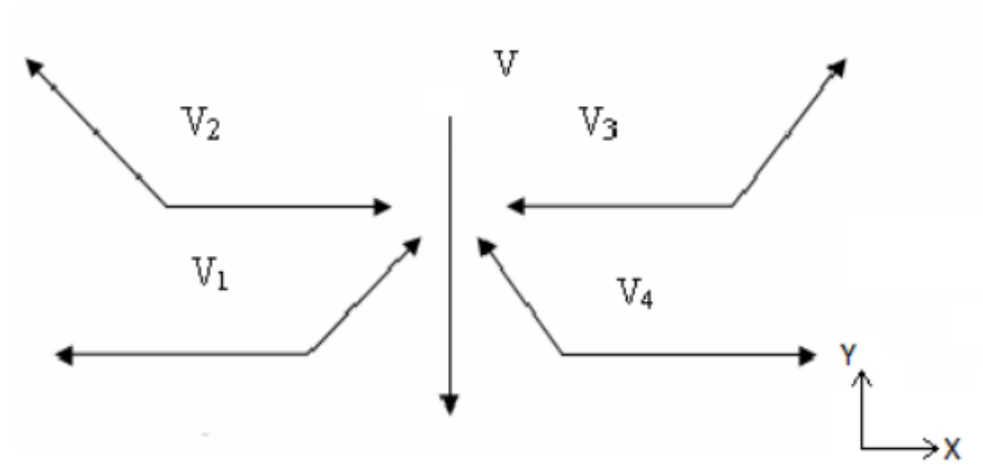
4.2.1.1. Mecanum Tekerleklerin Analitik İncelenmesi

Mecanum mekanizmalı tekerlekli mobil aracının her bir tekerleği ayrı motorlar ile tahrik edilir. Aracın dört tekerleği de farklı yönlerde ve farklı hızlarda hareket edebilirler. Şekil 16'da görüldüğü gibi, mecanum mekanizmalı tekerlekli forklift'in dört tekerleğinin hepsi aynı doğrultuda hareket ettirilirse, araç ileri ya da geri yönde hareket eder. Burada aracın tekerlek merkez eksenleri Y doğrultusuna paralel olduğu halde, V1, V2, V3, V4 tekerlek hız vektörlerini, V ise mobil aracın bileşke hareket vektörünü göstermektedir. [2]

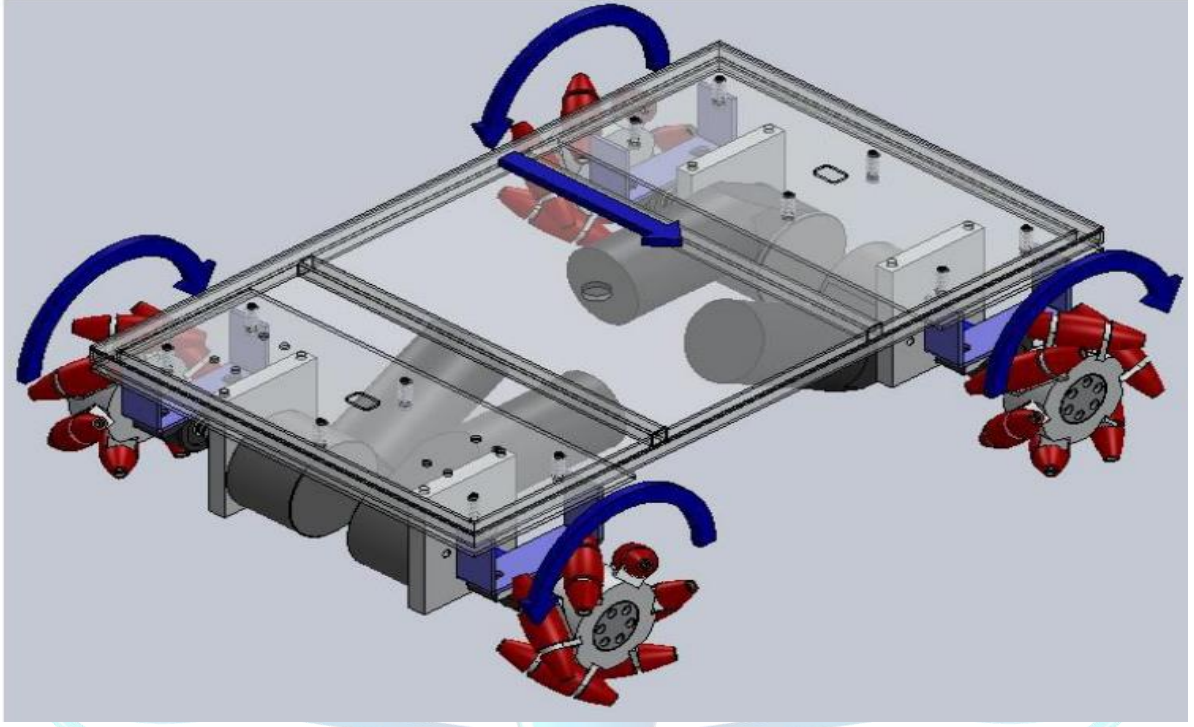
Fakat çapraz halde ardışık bir çift tekerleğe aynı yönde dönme hareketi verilirse ve diğer bir çift tekerlek de zıt yönde dönme hareketi yaptırıldığında forklift sağ-sol doğrultuda hareket eder. Burada aracın tekerlek merkez eksenleri Y doğrultusuna paralel olduğu halde, V1, V2, V3, V4 tekerlek hız vektörlerini, V ise mobil aracın bileşke hareket vektörünü göstermektedir.



Resim 11: Mecanum Tekerlekli Aracın İleri-Geri Hareketinin Hız Vektörleri

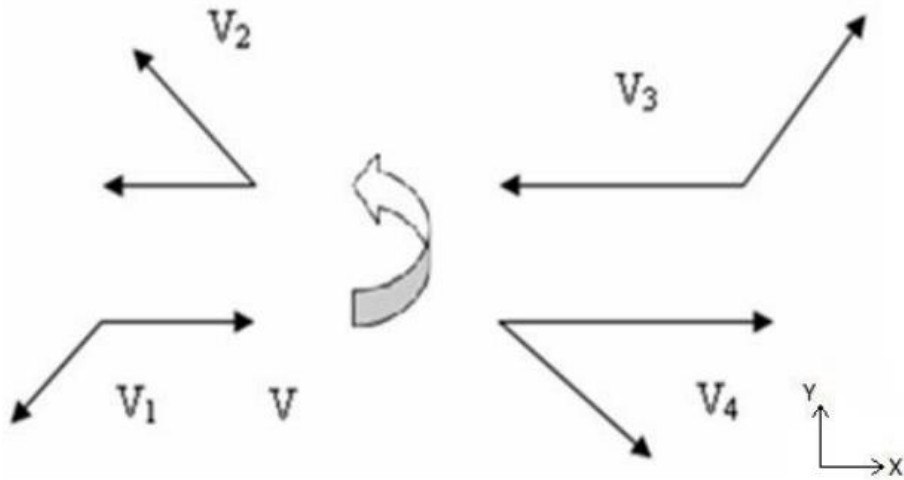


Resim 12: Mecanum Tekerlekli Aracın Sağa-Sola Hareketinin Hız Vektörleri



Resim 13: Mecanum Tekerlekli Aracın Sağa-Sola Hareketinin Hız Vektörleri

Mecanum mekanizmalı aracın planlanan yörüngede hareket edebilir ve dikey eksen etrafında hızla dönebilir. Burada aracın tekerlek merkez eksenleri Y doğrultusuna paralel olduğu halde, V_1 , V_2 , V_3 , V_4 tekerlek hız vektörlerini, V ise mobil aracın bileşke hareket vektörünü göstermektedir.

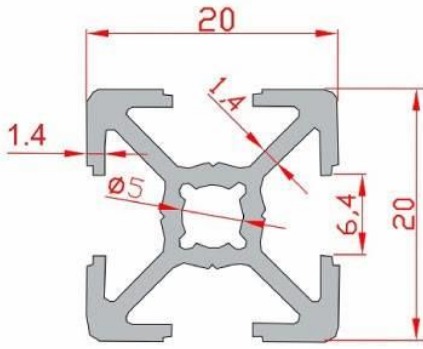


Resim 14: Mecanum Tekerlekli Aracın Düşey Eksen Etrafında Dönme Hareketinin Hız Vektörleri

4.2.1.2. Mekanik Malzemeler:

- Sigma Profiller

Endüstriyel alüminyum profiller olarak da bilinen sigma profiller kanallı yapısı sayesinde kolay ve çok yönlü bir montaj imkânı sağlamaktadır. Aracın şasesinin yapımında esnemenin önlenmesi ve montaj esnasında sağlam bir dış iskelete sahip olabilmek adına 6 kanallı ,20*20'lik sigma profiller tercih edilmiştir. Sigma profiller, şase, kabin, masa, konveyör, cnc, alan kapatma gibi birçok alanda sektörün ihtiyacını karşılayan özellikli bir malzemedir. Sigma profillere uygun bağlantı aksesuarları sayesinde estetik bir görünüm elde edilir.



Dış Ebat	Malzeme	L(mm)	I _x	I _y	W _x	W _y	Alan	Kütle
20x20	6063 T5	6000	0,59 cm ⁴	0,59 cm ⁴	0,59 cm ³	0,59 cm ³	1,41 cm ²	0,38 kg/m

Resim 15: 6 Kanallı Alüminyum Sigma Profil

- Kılıf: Elektronik devre elemanlarını, motor sürücülerini, aküleri ve birçok devre elemanlarını dışarıdan gelebilecek etmenlere karşı koruma amacıyla kullanılmıştır.



Resim 16: Koruyucu Kılıf

- Mecanum Teker:



Resim 17: Mecanum Teker

- Polietilen:

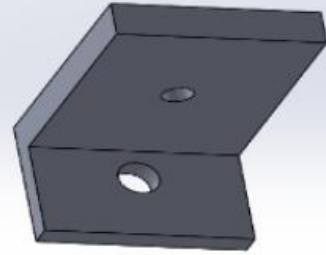


Resim 18: Polietilen

Polietilen son derece dayanıklı, kimyasallara karşı yüksek dirençli ve çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir mühendislik plastiğidir. Polietilen düşük mukavemete, sertliğe ve sertliğe sahiptir, ancak yüksek bir süneklik ve darbe mukavemetine ve düşük sürtünmeye sahiptir. Kısa liflerin eklenmesiyle azaltılabilen kalıcı kuvvet altında güçlü bir sünme gösterir. Dokunulduğunda mumlu hissettirir. Mobil aracımızın alt gövdesinde ve yük kaldırma sistemleri arasında bulunup ve yük taşıma sistemi arasında dengeyi sağlamaktır.

- Yapı Çeliği (St-37):

Uygun darbe direnci, akma sınırı ve çekme dayanımı, gevrek kırılmalara karşı dayanımı, kolay kaynaklanabilirlik, kolay şekil verilebilirlik, kolay işlenebilirlik gibi avantajlı özellikleri olduğu için St-37 yapı çeliği tercih edilmiştir. Aracımızın şasisini ve kabuk bölümlerinin bütünlüğünü sağlamak amacıyla bağlantı oluşturur.



Resim 19: St-37

- Yapı Çeliği (St-52):



Resim 20: St-52

- DC Motor:

Otonom araçta 24V gerilimde çalışan 120W gücüne sahip DC motorlar seçilmiştir. DC Serisi motorun yüksek başlangıç tork kapasitesi, onu çekiş uygulaması için uygun bir seçenek haline getirir. Bu motorun avantajları hız kontrolünün kolay olması ve ani yük değişimlerine dayanmasıdır.



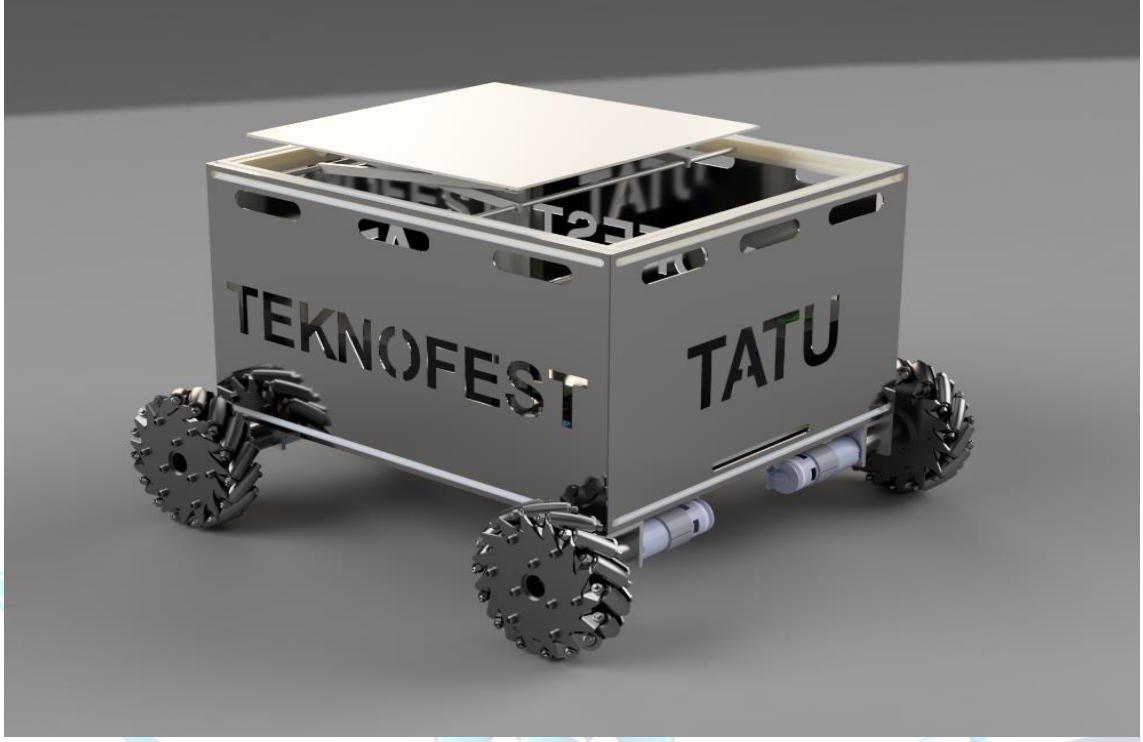
Resim 21: DC Motor

Çap	42 mm x 85 mm
Mil çapı	5 mm
Şaft Uzunluğu	15 mm
Çalışma voltajı	24V
Dönme Yönü	CW/CCW
Yüksüz hız	8200rpm
Yüksüz akım	0,55A Maksimum
Nominal yük	800g.cm
Nominal hız	7000rpm
Nominal akım	3.50A Maks.
Nominal güç	70W
Kilitli rotor torku	≥ 5.0 Kg.cm
Kilitli rotor akımı	≤ 25.0 A

Tablo 5: Seçilen DC Motorun Özellikleri

4.2.2. Malzemeler

Aşağıdaki görselde robot modeli çalışmamızın, gerçeğe yakın görsel çıktısı görülmektedir.



Resim 22: İzometrik Görsel Çıktı

4.2.2.1. Motor

Bu robot modeli 4 adet birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen motorlarla hareket etmektedir. **Motorlar** aynı zamanda kendinden redüktörlü olup konum algılayıcılarıyla da donatılıdır. Bu sayede redüktörle tork artışı sağlanmış ve enkoderi ile de konum kontrolü yapılabilir hale getirilmiştir. Motorun redüktöründen çıkan milinin tekere bağlantı yerinde ayrıca kaplin adı verilen bir mekanik parça daha vardır. Kaplinin görevi ise iki ayrı mili (teker mili ve motor redüktör mili) birbirine bağlayabilmek ve bu bağlantıyı sağlarken de olası burulmalara karşı da esneklik sağlayabilmektir. Her teker birer adet kaplin ile motora bağlıdır. Bu hareket sisteminin ana gövdeye sabitlenmesi için de kaplin üzerinde ayrı bir destek parçası daha bulunur. Civatalar ile de bu destek, alüminyum profil gövdeye sabitlenmiştir.



Resim 23: Motor

4.2.2.2 Mecanum Tekerler

Mecanum tekerlerin kullanılmasının bir amacı robotik aracın olduğu yerde dönebilme ve sağa sola dönüş yapmadan hareket edebilme yeteneğine sahip olmasının istenmesidir. Böylelikle aracın yere paralel düzlemde istenen açı ve konumda bulunabilmesi daha kolaylaştırılmıştır. Her bir motorda üretilen 0,05 Nm tork, 1:51 azaltma oranlı redüktör ile 2,5 Nm torka çıkarılıp Mecanum tekerlere verilmektedir. Bu aktarım sırasında 2,5 Nm torka sahip olan Mecanum tekerler, yarıçapları 7,6 cm olduğundan dolayı,

$$0,05 \text{ Nm} * 51 = 2,5 \text{ Nm}$$

$$\frac{2,5 \text{ Nm}}{0,076 \text{ m}} = 32,89 \text{ N}$$

yere yaklaşık 33 N kuvvet uygular. 4 motor toplamda $4 * 33 \text{ N} = 132 \text{ N}$ kuvvet uygular. Döner cisimlerin sürtünme katsayısı olarak 0,086 alırsak (ki bu değer ortalama bir değerdir), aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkacaktır. Bu da kendi ağırlığıyla birlikte 100 kg yükü de taşıyıp götürebilecek, güce sahip olduğunu gösterir. Hatta 150 kg'a kadar yükü çekebilmektedir.

Toplam Ağırlık	Sürtünme Kuvveti	Teker Kuvveti – Sürtünme Kuvveti (Net Kuvvet)
50 kg	42,183 N	$132 \text{ N} - 42,183 \text{ N} = 89,817 \text{ N}$
100 kg	84,366 N	$132 \text{ N} - 84,366 \text{ N} = 47,634 \text{ N}$
120 kg	101,2392 N	$132 \text{ N} - 101,2392 \text{ N} = 30,7608 \text{ N}$
150 kg	126,549 N	$132 \text{ N} - 126,549 \text{ N} = 5,451 \text{ N}$

Dikkat edilirse Mecanum tekerleklerin yönlerinin çapraz biçimde yerleştirildiği görülür. Bu tesadüfen olan bir durum değildir. Çünkü bu tekerleklere sahip bir robotun sağa ve sola gitmesi için öndeki tekerlerin arkadaki tekerlere ters yönde çalışması gerekir. Örneğin eğer ön sol teker geriye ve arka sol teker ileriye harekete başlarsa, bu tekerlere özgü olan bir durum oluşur ve



Resim 24: Mecanum Teker

robotik araç tam olarak sola doğru kaymaya başlar. Böylelikle dönüş yapmadan sağa ve sola hareket gerçekleştirilmiş olunur.

4.2.2.3 Makas Lift

Resimdeki **makas lift** benzeri, kaldırma sistemi tasarımı en üstteki düzlemsel levha ve ona bağlı çapraz kirişler görülmektedir. Ayrıca bu kirişler birbirlerine en az 5 mm çapındaki silindirik millerle ve bağlantı elemanlarıyla birleştirilmiştir. Bu birleşme aynı zamanda bir bağlı hizalanmayı sağlar. Daha açık bir ifadeyle şekilde görülen orta-alttaki lineer servo aktüatör bu makas biçimindeki lift sistemini ortadaki milden ittirerek liftin uzamasını sağlar. Bu mekanik düzenek sanayide daha dayanıklı tasarımlar ile 2'li, 3'lü ve çoklu makaslı olarak yerden yüksekte çalışma yapabilmek için yaratılmış platformlarda kullanılır.



Resim 25: Makas Lift Sistemi



Resim 26: Makas Lift

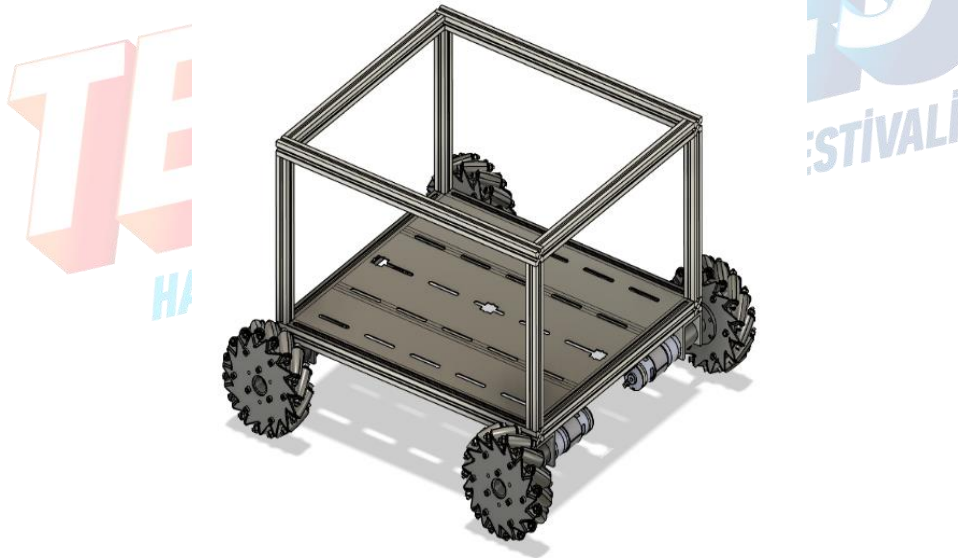
Örnek resmi yukarıdadır. Altta servo sistemli doğrusal eyleyici denen makine elektrik tahrikli ve kendinden konum belirleyicidir. Bu sayede girişinden verilen elektrikselsel güç ile ve veri hatları ile bu servo sistemin mekanik ucun belli cm uzaklığa kadar uzamaktadır. Bunu yaparken de hidrolik pistonlara benzer biçimde kuvvet uygulamaktadır. Yaklaşık 15 cm kadar uzayan bu ürün, aynı zamanda 100 kg yükün kalkması için gereken 1000 Newton değerindeki kuvveti uygulayabilmektedir. Makas liftteki bir diğer özellik ise doğrusal eyleyicinin ortadaki mili

itmesinden kaynaklı olarak mekanik düzenekte en üstteki düzlemsel levha 2 kat uzağa gidebilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; servo doğrusal eyleyici kendi pistonunu 10 cm öteye uzattığında makaslı kaldıracın düzlemsel platformu 20 cm ileriye ulaşmaktadır. Bu da sistemin yarışma sırasında kaldırması gereken masanın altında yerden 40 cm yükseklikten başlayıp 60 cm yüksekliğe çıkabileceği ve 50 cm yüksekliğindeki bu masayı üzerindeki yüklerle beraber kaldırıp taşıyabileceğini gösterir.

Servo doğrusal itici, makas liftin orta milinden şekildeki gibi kaldırma yapmaktadır. Bu eylemi gerçekleştirirken alttaki iki adet milden birinin sabitlenip diğerinin de belli bir kanal içinde doğrusal hareket etmesi lazımdır. Bu kanalı da resimde de görüldüğü gibi alüminyum profil içindeki boşluktan kullanarak değerlendirildi. Bir mil sabit kalırken diğer mil profil içinde kayarak lift makasının açılıp kapanmasını sağlar. Bu şekilde platform da aşağı ve yukarı hareket eder.

4.2.2.4. Ana Şase

Aracın ana şasesi 20 mm x 20 mm alüminyum sigma profilden oluşturuldu. Araç yüksekliği yaklaşık 42 cm olacak biçimde 24 cm uzunluğunda kesilen dikey kolonlar ile 50 cm uzunluğunda yatay profiller birleştirilerek 50 cm x 44 cm x 28 cm boyutlarında kafes şase hazırlanmıştır. Bu şasenin tabanına da elektronik malzemelerin konulması için 1 mm kalınlığında taban sacı kesilerek yerleştirilmiştir. Bu taban sacın üzerine konacak bileşenlerin sabitlenebilmesi için de sac üzerinde belli aralıklarla kesikler açılmıştır. Buralardan cıvata veya plastik kelepçelerle bileşenler sabitlenmiştir. Araç içi bileşenlerin dışarıdan görünmesinin istenmediği için, bu profilleri kapsayacak yan paneller 1 mm sacıtan üretilip üzerine robot adı TATU ve TEKNOFEST yazılarak lazerden çıkarılıp yerleştirilmiştir.



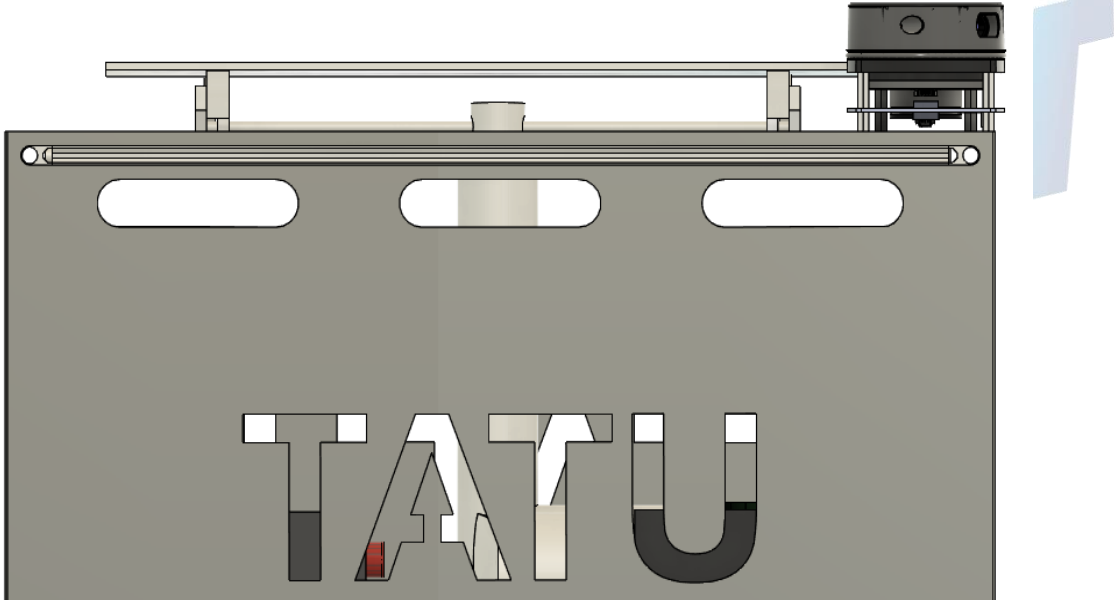
Resim 27: Ana Şase

4.2.2.5. QR Kod Okuyucu Modülü

QR modülün yere çok yakın olması gerektiğinden dolayı bir levha saç kesimi yapılarak büküm işlemi uygulanmıştır ve bu da alt profile birer cıvata yardımıyla bağlanarak sabitlenmiştir. Böylelikle bağlandığı yerden yaklaşık 12 cm aşağıda yere çok yakın olarak QR modülünün QR etiketlerini kolaylıkla okuyabilmesi sağlanır. Modülün bağlantı kabloları da aynı plaka üzerinden kelepçelenerek taban plaka altından içeriye gönderilecektir.



4.2.2.6. LİDAR

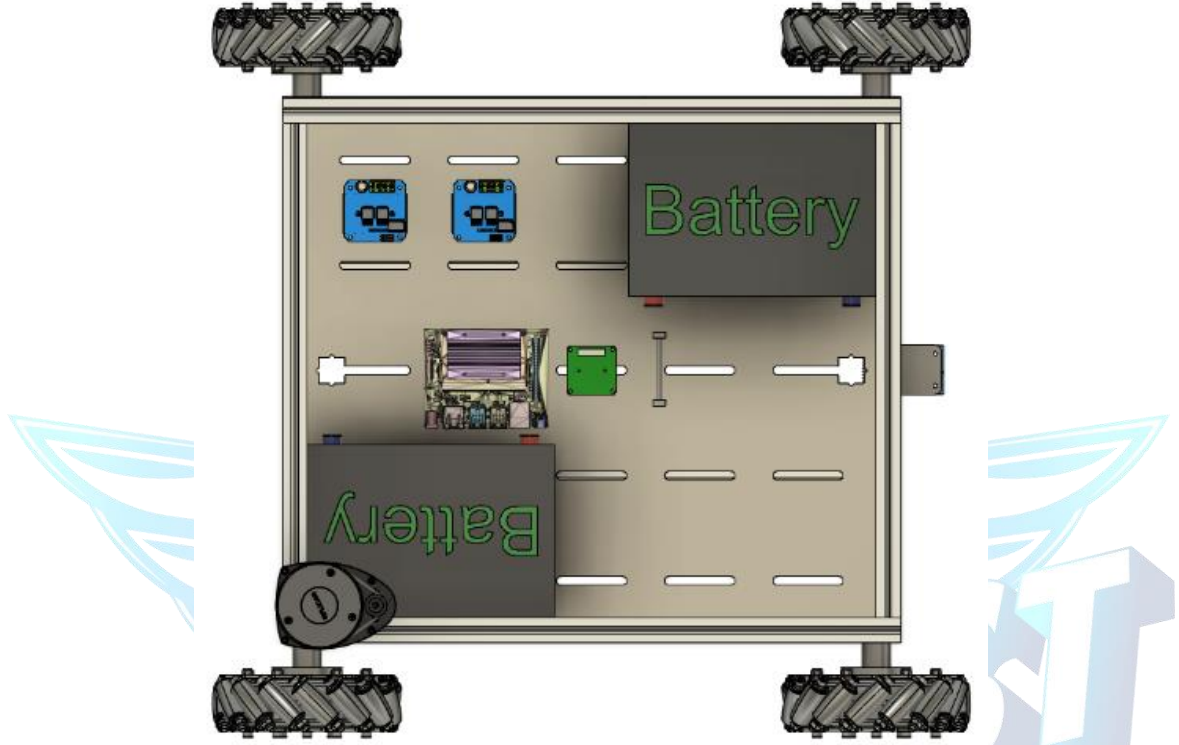


Araç üzerine konulan lidar modülü, etrafında herhangi bir engel olmayacak biçimde 360 derecelik alanı taramaktadır. En üste konulmasının nedeni kendi şasesinden bir parçayı görmemesi gerektiğindendir. En yakın engel olan kaldırma sisteminin üst plakası lidarın

taramayı yaptığı iç merkezinin aşağısında olduğundan yük kaldırma sistemi bu alan tarama durumları için sorun yaratmayacaktır.

4.2.2.7. Batarya

Bataryalar aracın en ağır parçaları olduğu için bunların herhangi bir yere konulmaması ve ağırlık merkezi ortada olacak biçimde yerleştirilmesi sistem kararlılığı açısından en uygunu olacaktır. Her biri 8 kg olan bu aküler karşılıklı çapraz köşelere yerleştirilmiştir



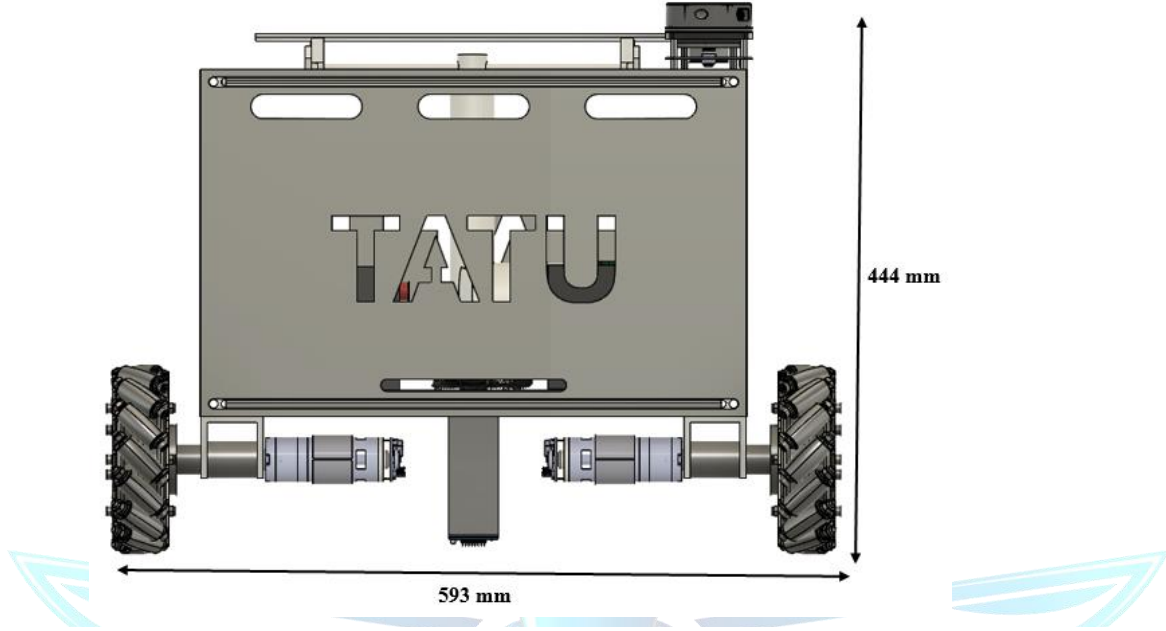
Resim 30: Bataryalar

4.2.3. Üretim Yöntemleri

Robotun üretiminde kesme, bükme, kaynak ve lazer işleme gibi imalat yöntemleri kullanılmıştır. Aracın iskeleti talaşlı imalatla işlem gördükten sonra somun ve cıvatalıma imalatıyla birleştirilmiştir. Aracımızın yük kaldırma sistemi için kaynaklama yöntemi tercih edilmiştir. Robotun bağlantı noktaları için tornalama, frezeleme ve vidalı üretim yöntemi uygulanmıştır. Robotun dış şasesi lazer kesim kullanılarak ayarlanmıştır. Aracın yürütme mekanizması kaynak ve cıvatalıma teknikleriyle desteklenmiştir.

4.2.4. Fiziksel Özellikler

Robotun boyutları kabaca aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi olacaktır. 444 mm yükseklik, 593 mm genişlik ve 612 mm uzunlukta olması planlanmaktadır.



Resim 31: TATU Robot Önden Görünümü



Resim 32: TATU Robot Yandan Görünümü

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

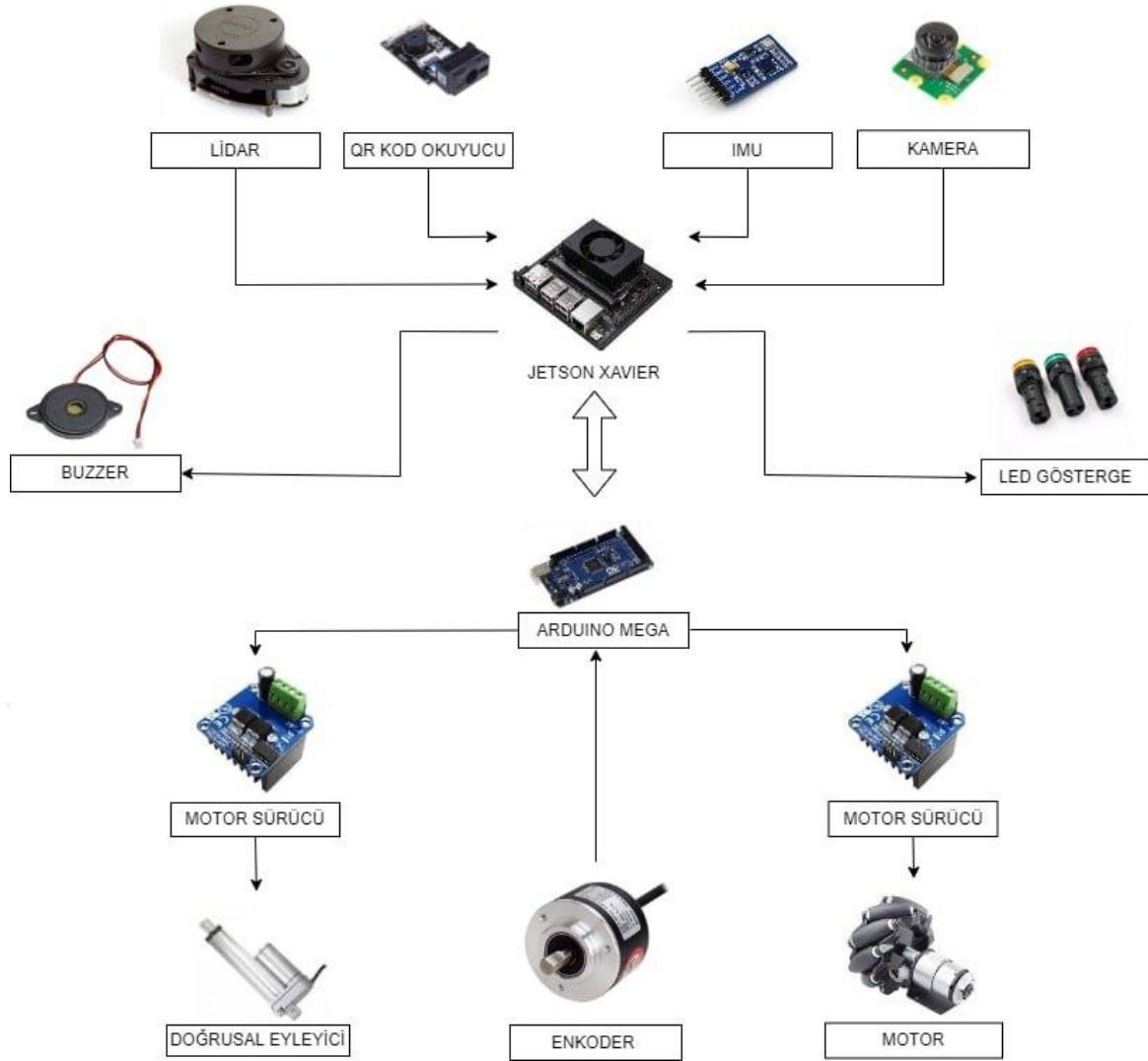
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Elektronik tasarım robot için gerekli kabiliyetlere göre geliştirilmiştir. Bu kabiliyetleri sağlayacak gerekli donanımlar öncelikle robotun karar ve işlem merkezi olacak olan mini bilgisayar gerekli donanım ve işlem gereksinimlerine göre Jetson Xavier seçilmiştir. Robot ortamın haritasını çıkarabilmelidir. Bunun için gerekli olan donanımlar araştırıldığında bu sistem için en uygun donanımın LIDAR olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca LIDAR sayesinde robotumuz ortam içindeki hareketli ve hareketsiz engelleri tespit edebilir. Daha sonra robotun navigasyon yaparken odometrisinin doğru sensörlerle sağlanması gerekmektedir. Bunun için tasarlanan elektronik sistemde enkoder ve IMU sensörler kullanılmıştır. Enkoderlar tahrik motorunun hareketlerine göre konum tahmini hassas bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Enkoderlardan her ne kadar hassas konum tahmini yapabilse de bazı durumlarda hataya düşebilmektedirler. Bu hatalar zemin yüzeyiyle temassızlıktan ya da tekerin boşa dönmesinden kaynaklanabilmektedir. Bu tür hatalara düşmemesi için konum verisinin ikinci bir bağımsız sensör ile desteklenmelidir. IMU ile enkoderlardan aldığımız verileri destekleyerek daha hassas bir konum tahmini yapmaya çalışılmıştır. IMU ile aracın hız ivme vb. hareket verileri işlenebilmektedir. Bu sayede aracın konumu daha hassas bir şekilde dengelenmiştir.

Robot hareket ederken senaryolara göre yönünü otonom tayin etmesi gerekmektedir. Bu yüzden robot çizgi üzerinde verilen direktiflere göre ne yöne gideceğine karar vermelidir. Robot dönüş noktalarında ve yük alma-bırakma noktalarında QR sensör okuyucudan gelen veriye göre kararlar verir. Bu yüzden QR kod okuyucu kullanımı tercih edilmiştir. Ayrıca robot hareketi esnasında senaryolarda bulunan yollardan çıkmaması gerekmektedir. Bunun için öngörülen donanım Jetson Xavier uyumlu olan IMX 219 kameradır. Bu kamera ile görüntü işleme yöntemleriyle çizginin takibi sağlanmaktadır.

Yük kaldırma sisteminde elektronik tasarım olarak gerekli testler sonucunda doğrusal eyleyici uygun görülmüştür. Tahrik motorlarının gerekli tork değerlerine göre güç tüketimi hesaplanmış bunun doğrultusunda uygun motor sürücüler kullanılmıştır. Sürüş için ara bir mikrodenetleyici olarak Arduino Mega kullanılması uygun görülmüştür. Bu sayede Jetson Xavier'in üzerindeki işlem gücü azalmıştır.



Resim 33: Elektronik Donanımlar

4.3.1.1. Nvidia Jetson Xavier NX

Nvidia Jetson Xavier NX geliştirme kartı düşük güç tüketimi ve yüksek işlem hızı nedeniyle robotun gereksinimlerini karşılayacak düzeyde bir mini bilgisayar olduğundan dolayı robotumuzda ana işlemci olarak seçilmiştir.



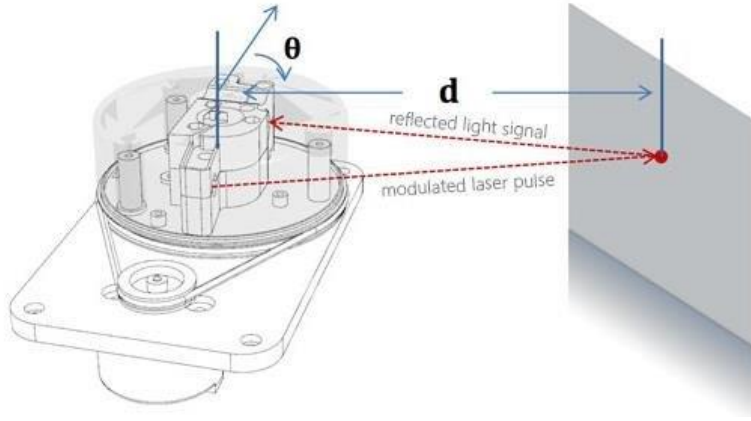
Resim 34: Nvidia Jetson Xavier NX

GPU	NVIDIA Volta™ mimarisi 384 NVIDIA(R) CUDA® çekirdekli ve 48 Tensor çekirdekli
CPU	6 çekirdekli NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3
DLA	2x NVDLA motoru
Görüş Hızlandırıcı	7 Yönlü VLIW Görüntü İşlemcisi
Bellek	8GB 128 bit LPDDR4x 59,7GB/sn
Depolama	microSD (Kart dahil değildir)
Video Kodlama	2x 4K60 4x 4K30 10x 1080p60 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 4x 4K30 10x 1080p60 20x 1080p30 (H.264)
Video Kod Çözümü	2x 8K30 6x 4K60 12x 4K30 22x 1080p60 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 6x 4K30 10x 1080p60 22x 1080p30 (H.264)
Kamera	2x MIPI CSI-2 D-PHY şeridi
Bağlanabilirlik	Gigabit Ethernet, M.2 Key E (WiFi/BT dahil), M.2 Key M (NVMe)
Ekran	HDMI ve DP
USB	4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B
Diğerleri	GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART
Mekanik	103mm x 90,5mm x 34mm

Tablo 6 :Nvidia Jetson Xavier NX Teknik Özellikler

4.3.1.2. RPLİDAR A1M8

Lidar, "ışık algılama ve menzil tespiti " anlamına gelen bir kısaltmadır. Bazen "lazer tarama" veya "3B tarama" olarak da adlandırılır. Teknoloji, incelenen ortamın 3 veya 2 boyutlu bir temsilini oluşturmak için göze zarar vermeyen lazer ışınları kullanır. LİDAR, otomotiv, altyapı, robotik, yük taşımacılığı, İHA gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Bir LİDAR sensörü, bir lazerden çevreye darbeleri ışık dalgaları yayar. Bu darbeler çevredeki nesnelerden yansır ve sensöre geri döner. Sensör, kat ettiği mesafeyi hesaplamak için her darbenin sensöre geri dönmesi için geçen süreyi kullanır. Bu işlemi saniyede milyonlarca kez tekrarlamak, ortamın gerçek zamanlı 2B haritasını oluşturur. Sistem, navigasyon için çevredeki ortamın bu 2B haritasını kullanabilir. Lidar sensörleri, otonom araçlarda çevrelerinin yüksek çözünürlüklü 3B görünümünü sağlayan önemli bir bileşendir. Lidar, güvenli navigasyon için sürekli değişen çevresinin kesin bir haritasını oluşturarak, gerçek zamanlı olarak milyonlarca veri noktası üretip ölçerek otonom araçların "görmesini" sağlar. LİDAR 'ın mesafe doğruluğu, araç sisteminin çok çeşitli hava ve aydınlatma koşullarında nesneleri tanımlamasına ve bunlardan kaçınmasına olanak tanır. [3]



Resim 35: RPLIDAR Çalışma Prensibi

RPLIDAR A1, SLAMTEC tarafından geliştirilen düşük maliyetli 360 derece 2D lazer tarayıcı (LIDAR) çözümüdür. Sistem 6 metre mesafede 360 derece tarama yapabilmektedir. Üretilen 2B nokta bulutu verileri, haritalama, yerleştirme ve nesne oluşturmada kullanılabilir. RPLIDAR A1'in tarama frekansı, her turda 360 noktadan örnekleme yapıldığında 5.5 Hz'e ulaşır. Ve maksimum 10 Hz'e kadar yapılandırılabilir. [4] RPLIDAR A1, lazer üçgenleme aralığı ilkesine dayanır ve Slamtec tarafından geliştirilen yüksek hızlı görüntü toplama ve işleme donanımını kullanır. Sistem, saniyede 8000 defadan fazla örnekleme alabilir.[5]

Özellikler:

- Ölçüler: 98.5x70x60 mm
- Ağırlık: 170 gr.
- Harici besleme
- Ölçüm menzili: 0.15- 6 metre, beyaz renkli objeler baz alınmıştır.
- Mesafe ölçüm hassasiyeti: <0.5 mm
- Açısal hassasiyet: ≤ 1 derece
- Örnekleme süresi: 0.5 ms
- Örnekleme frekansı: 2000- 2010 Hz
- Tarama Hızı: 1- 10 Hz, Tipik 5.5 Hz



Resim 36: RPLİDAR A1M8

Yukarıda verilen bilgiler ve özellikler neticesinde RPLİDAR A1M8 model LİDAR incelenmiş olup robotumuzda kullanılmıştır. Bu sayede robot aktif bir şekilde ortamın haritasını çıkarabilir ve bu çıkarılan haritada engellerden kaçarak navigasyon yapabilir bir hale gelmiştir.

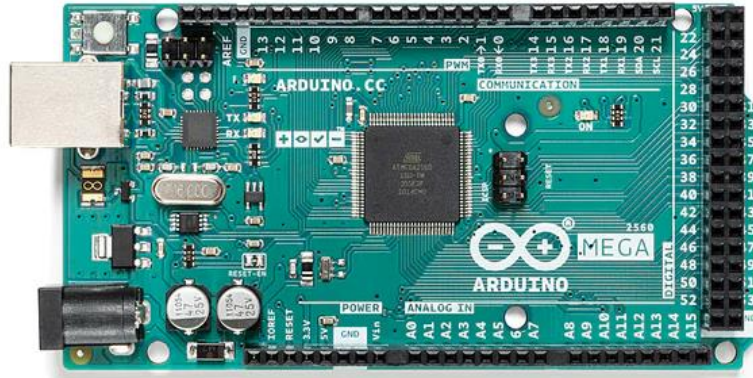
4.3.1.3. Arduino Mega

Arduino Mega, ATmega2560 tabanlı bir mikrodenetleyici kartıdır. Analog ve dijital girişlere sahip olduğu için analog ve dijital verileri kolayca işleyebilir. Bu projede robottaki ROS ve motorlar arasındaki iletişimi sağlamak için arduino kullanımı tercih edilmiştir. Ek olarak, Arduino kullanımı ile jetson xaiver üzerindeki yük büyük ölçüde azalır. 54 adet dijital giriş/çıkış pini (15 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 16 adet analog giriş, 4 adet UART (donanımsal seri port), 16 MHz kristal osilatör, USB bağlantısı, güç girişi, ICSP başlığı ve bir reset butonu vardır. Mikrodenetleyiciyi desteklemek için gereken her şeyi içerir; Başlamak için bir USB kablosuyla bilgisayara bağlamanız veya AC'den DC'ye adaptör veya pille çalıştırmanız yeterlidir [6]

ÖZELİKLER:

- Mikrodenetçi: ATmega2560
- Çalışma voltajı: 5V
- Giriş voltajı (önerilen): 7-12V
- Giriş voltajı (limit değerler): 6-20V
- Dijital I / O Pinleri: 54 (bunlardan 15'i PWM çıkışı sağlamaktadır)
- PWM Dijital I/O Pinleri: 15
- Analog Giriş Pinleri: 16

- I/O Pin Başına DC akım: 20 mA
- 3.3V Pin DC akımı: 50 mA
- Flash Bellek: 256 KB (ATmega2560) 8 KB bootloader tarafından kullanılır
- SRAM: 8 KB (ATmega2560)
- EEPROM: 4 KB (ATmega2560)
- Saat Hızı: 16 MHz
- Uzunluk: 101.52 mm
- Genişlik: 53.3 mm
- Ağırlık: 37 g



Resim 37: Arduino Mega

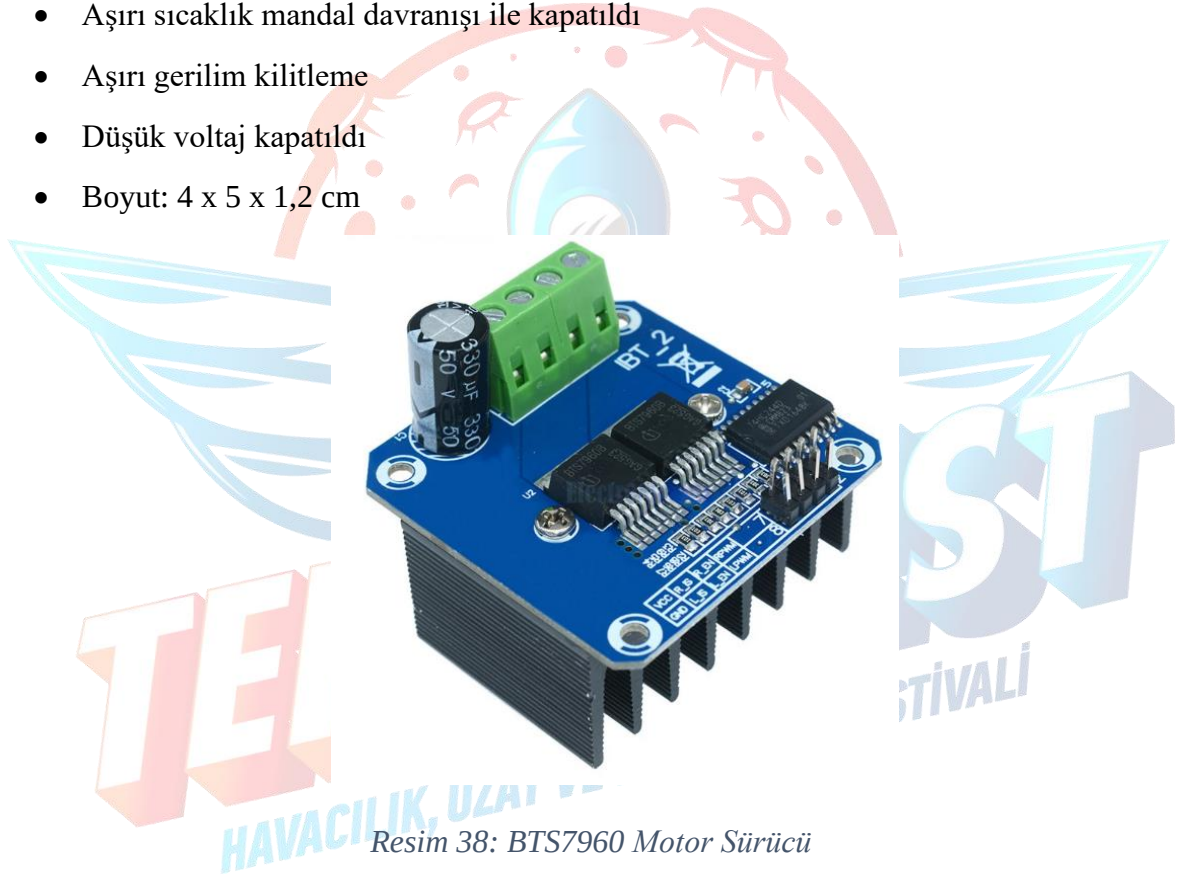
4.3.1.4. BTS7960B motor sürücü

Bu H-Bridge modülü, Dual BTN7960B / BTS7960B Yarım Köprü Sürücü yongalarına dayanmaktadır. Modül, yüksek güçlü DC Motor ve Solenoid sürücüleri için tasarlanmıştır. Bu yüksek akım sürücüsünü Arduino, PIC ve AVR ile arayüzlemek son derece kolaydır. Bu sürücü modülü, 43A'e kadar akıma sahip bir DC motoru kontrol etmenizi sağlar. Maksimum çalışma frekansı 25kHz'ye kadardır. Arduino başta olmak üzere birçok mikrodenetleyeci platformu ile rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Ürün üzerindeki pasif soğutucu yeterli soğutmayı yaptığından başka soğutucuya gerek yoktur. [7]

Özellikler:

- Çift BTS7960 büyük akım (43 A) H köprü sürücüsü
- Besleme gerilimi 27V- 27V
- 43A tipinde akım sınırlama seviyesi.
- 5V MCU ile izole edilir ve etkili bir şekilde MCU'yu korur
- 5V güç göstergesi
- Motor sürücüsü çıkış ucunun voltaj göstergesi

- Isı emici lehim olabilir
- Sadece MCU'dan sürücü modülüne (GND. 5V. PWM1. PWM2) dört hat gerekir.
- Motoru ileri geri çevirmek mümkün, iki PWM girişi
- Aktif serbest bırakma ile birleştirilmiş 25 kHz'e kadar PWM özelliği
- Aşırı akımda düşük güç tüketimi için anahtarlama akım akımı sınırlaması
- İzolasyon çipi 5 V güç kaynağı (MCU 5 V ile paylaşabilir)
- Yerleşik 5V beslemesini de kullanabilir;
- Bir hata sinyali çıkışından geçen iki ısı akışı
- Aşırı sıcaklık mandal davranışı ile kapatıldı
- Aşırı gerilim kilitleme
- Düşük voltaj kapatıldı
- Boyut: 4 x 5 x 1,2 cm



Resim 38: BTS7960 Motor Sürücü

Bu sürücü kartı teknik özellikleri bakımından yüksek amperlere kadar çıkabildiğinden dolayı bu robotta tercih edilmiştir. Yapılan teknik analizler ve ölçümler neticesinde robotun hareket motorlarının ortalama yük altında çektiği akım değerlerini destekleyebilmektedir. Bu sayede robotun hareketi kısıtlanmamaktadır.

4.3.1.5. MPU9250 -IMU

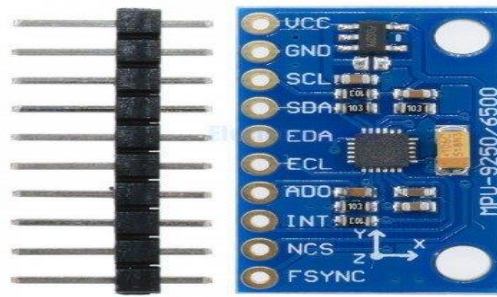
Robotun hareketi navigasyon işlemleri sırasında konumunu kaybetmemesi ve odom verilerinin sağlanması için IMU sensörü kullanılmak istenmiştir. 10 eksen olan bu sensörün 3 ekseninde ivme, 3 ekseninde jiroskop, 3 ekseninde de manyetik alan ölçmesi ile toplamda 9 ekseninde (**IMU Sensörü**)

ölçüm yapmak mümkündür. Fakat bu modülde ayrıca barometre ile ölçüm yapmamız mümkündür. Böylece modülün yerden yüksekliğini basınç ile kolaylıkla ölçebiliriz. Böylece 10 eksenle birçok veri ile uçuş verileri çıkartmamız mümkündür. Bu modülün bir başka özelliği de düşük enerji tüketimidir. MPU6050 den daha az tüketim yapan bu sensörü bu sayede giyilebilir cihazlarda kullanmanız mümkündür. Tüm bu teknik veriler ve gözlemler ışığında araçta MPU9250 -IMU sensör kullanılmıştır.

Özellikler:

- Çalışma gerilimi: 3.3 – 5.5 V
- İvme ölçer çözünürlüğü: 16-Bit
- İvme ölçer aralığı: $\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16g$
- Jiroskop çözünürlüğü: 16-Bit
- Jiroskop ölçüm aralığı: $\pm 250, \pm 500, \pm 1000, \pm 2000^\circ/sec$
- Manyetometre çözünürlüğü: 14-Bit ya da 16-Bit
- Manyetometre ölçüm aralığı: $\pm 4800\mu T$
- Barometre ölçüm çözünürlüğü: 0.0016hPa
- Barometre ölçüm hassasiyeti: (25°C-40°C aralığında 700-900hPa arasında $\pm 0.12hPa$ hassasiyet bu da $\pm 1m$ ye tekabül eder)
- Barometre ölçüm aralığı: 300 – 1100hPa (-500m den +9000m irtifaya ölçüm imkânı)
- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: 0.01°C
- I2C arayüzü ile kolay veri okuma

Tüm bu teknik veriler ve gözlem ışığında araçta MPU9250 -IMU sensör kullanılmıştır. Bu sayede gerekli olan odom verisi diğer sensörlerden gelen verilerle birleştirilerek daha doğru bir konum hesaplaması yapılması sağlanmıştır.



Resim 39: MPU9250 -IMU

4.3.1.6. IMX 219 Kamera

Otonom hareket edecek aracın farklı senaryolar için çeşitli sensörlerden veri alması gerekmektedir. Aracın istenilen şeridi takip etmesi istenilen güzergâh için karar verme yeteneğinin geliştirmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu araçta Jetson xavier geliştirme kartı ile

uyumlu Imx 219 kamera kullanarak robotun görevi tamamlaması için doğru koordinatları bilmesi gerekmektedir. Robot bu kamera sayesinde görüntü işleme yaparak daha doğru kararlar vermesi ve şerit üzerinde konumu tespiti sağlanmaktadır.

Özellikler:

- NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kitini Destekler
- 8 Megapiksel
- Sensör: Sony IMX219
- Çözünürlük: 3280×2464
- Lens özellikleri:
- CMOS boyutu: 1/4 inç
- Açıklık (F): 2.0
- Odak Uzaklığı: 2.96mm
- Görüş Açısı (diyagonal): 77 derece
- Bozulma: <1%
- Objektif boyutları: $6.5\text{mm} \times 6.5\text{mm}$
- 4 vida deliği
- Eki için kullanılır
- 3.3V güç çıkışı sağlar
- Boyut: $25\text{mm} \times 24\text{mm}$



Resim 40: IMX 219 Kamera

4.3.1.7. QR Kod Okuyucu:

GM65, yüksek kaliteli bir 2D görüntü tarama ve tanımlama modülüdür. Yerleşik görüntü tarama teknolojisi, çeşitli uygulamalara uygulanabilir. İster iki boyutlu bir kod ister tek boyutlu bir barkod olsun, çok yönlü olarak taranabilir. Barkodlar veya ekran görüntü etiketleri hassas bir şekilde tanımlanabilir. GM65, işlevsellik açısından çeşitli

ayarlar sunar. Örneğin, tarama modu tuşla tetikleme veya otomatik sürekli tarama ile seçilebilir. İletişim modu USB veya sanal seri port olarak seçilebilir. Barkod verilerine örnek veya sonek ekleyebilir ve birden çok uç sonlandırıcı seçebilirsiniz. Zengin işlevler, çeşitli müşterilerin özel gereksinimlerini tam olarak karşılayabilir. Ekspres lojistik, perakende, e-ticaret ofisi otomasyonu ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir. GM65 taranmış barkod veya QR kodu bilgileri, WORD dosyası gibi bazı metin giriş yerlerinde doğrudan görüntülenebilir. USB'yi bağlayın, bir barkod veya QR kodu taraması bulun, bilgisayarda Metnin girilebileceği yer doğrudan WORD, sohbet penceresi gibi görüntülenecektir; modülün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Bu modül, self servis otomat makinesi, metro kapısı makinesi, erişim kontrolü, ödeme makinesi vb. Dahil olmak üzere çoklu ortam barkod tarama ekipmanına kolayca yerleştirilebilir.



Teknik Özellikler

- **Optik Sistem:** CMOS
- **Işık Kaynağını Yakala:** 617nm LED
- **Aydınlatma Kaynağı:** 6500K LED
- **Tarama Açısı:** 34 ° (yatay), 26 ° (dikey)
- **Minimum Kontrast:** % 30
- **Çözünürlük:** 648x488
- **Gerilim:** DC 5V
- **Ortam Işığı:** 0 ~ 86000lux
- **Arayüz:** USB, UART
- **Desteklenen 1D Kodları:** Codebar, Code 11, Code 39 / Code 93, UPC / EAN, Code 128 / EAN128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar (RSS)
- **Desteklenen 2D Kodlar:** QR kodu, Veri Matrisi, PDF417
- **Işık Kaynağı:** beyaz
- **Çalışma Sıcaklığı:** 0 °C ~ 50 °C
- **Depolama Sıcaklığı:** -40 °C ~ 70 °C
- **Çalışma Nemi:** %10 ~ % 80
- **Tarama Açıları:** 360 ° döndürün; aralık $\pm 60^\circ$; $\pm 65^\circ$ çarpıklık
- **Akım:** 120mA (tarama), 30mA (bekleme)

Bu veriler göze alındığında sistemimiz kararlı olması için okuma kabiliyeti yüksek QR kod okuyucu olan GM65 Qr kod okuyucu kullanılmıştır, bu sayede zorlu şartlarda yüksek çözünürlüklü okuma yapabilecektir.



Bizim sistemimiz de araç üzerinde bulunan QR kod okuyucu sensörler sayesinde araç yük alma ve indirme konumuna geldiğinde araç yük alma ve bırakma kararlarını vererek sistemin kararlılığını arttırmak istenmektedir.

4.3.1.8. Enkoder

Enkoder, konum, hız, sayım veya yön hakkında bilgi vermek için kullanılan elektromekanik bir geri besleme cihazıdır. Enkoderlar bir tür konum sensörüdür ve burada Variophm'daki ürün yelpazemizin bir parçasıdır. Kodlayıcılar, birçok farklı endüstride geniş bir ekipman yelpazesinde kullanılır ve hareketi, bir işlevi veya süreci etkinleştiren sistem kontrol cihazı tarafından okunacak bir elektrik sinyaline dönüştürür. Enkoderlar genellikle elektronikleri korumak için plastik veya metal bir gövdeden oluşur, genellikle manyetik veya optik prensiplerle çalışır ve uygulamaya bağlı olarak çeşitli montaj yüzü seçenekleri gerektirir. İki ana Enkoder türü vardır: Artımlı Enkoder ve Mutlak Enkoder

4.3.1.8.1. Artımlı Enkoder

Artımlı (veya görel) bir enkoder iki çıkış sinyali vardır; A ve B veya yüksek ve düşük, sürekli bir yüksek ve düşük çıktı akışı sağlar, bir konumdan diğerine tekrar tekrar hareket eder. Cihazın belirli konumu ölçülmez, verilen çıktı konumun değiştiğini gösterir.

4.3.1.8.2. Mutlak Enkoder

Mutlak enkoder, daha fazla doğruluk için yüksek çözünürlüklü (bit) çeşitli dijital arabirimler/çıkışlar kullanarak gerçek bir mutlak konum sağlar. İki tür mutlak enkoder vardır; tek dönüşlü ve çok dönüşlü. Tek dönüşlü mutlak enkoderlar, bir tam dönüş içinde tam konumu verebilir. Çok turlu mutlak enkoderlar, birden fazla mil dönüşü aracılığıyla- bazen yarım milyar dönüş kadar- konum geri bildirimi verebilir. Çok turlu enkoderlar, güç kapatılsa ve enkoder hareket ettirilse bile her zaman tam konumu verebilir, güç geri geldiğinde yeni konumunu bilecektir.



Resim 42: Artımsal Enkoder

Enkoderın yukarıda bahsedilen teknik özelliklerinden yararlanarak robotumuzun konumlandırması daha hassas bir şekilde elde edilmiştir. Bu sayede navigasyon yaparken daha doğru konumlar elde edilmiştir.

4.3.1.9. Doğrusal Eyleyici

Doğrusal eyleyici, geleneksel bir elektrik motorunun dairesel hareketinin aksine, düz bir çizgide hareket yaratan bir aktüatördür. Lineer aktüatörler, takım tezgahlarında ve endüstriyel makinelerde, disk sürücüler ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre birimlerinde, valflerde, damperlerde ve lineer hareketin gerekli olduğu diğer birçok yerde kullanılmaktadır. Hidrolik veya pnömatik silindirler doğal olarak doğrusal hareket üretir. Dönen bir motordan doğrusal hareket oluşturmak için birçok başka mekanizma kullanılır.



Resim 43: Doğrusal Eyleyici

Lineer eyleyici sayesinde aracımız yük kaldırmak için minimal enerji tüketir ve doğru mekanik bağlantılarla çok dengeli bir kaldırma sistemine sahip olur.

4.3.1.10. LED Gösterge

Araçta bulunan led göstergeler aracın durumu hakkında uyarılar vermek için tasarlanmıştır. Acil durumlarda kırmızı led gösterge, bekleme durumunda sarı led gösterge, hareket halinde ise yeşil led gösterge yanarak kullanıcıya robot hakkında uyarılar vermesi sağlanmıştır. Bu

durumda kullanıcı araç hareketi hakkında bilgilere bu led göstergeler sayesinde hakim olacaktır. Bu sayede herhangi bir hata durumunda gerekli önlemler alınabilecektir.



Resim 44: LED Göstergeler

4.3.1.11. Buzzer

Araçta bulunan buzzer aracın durumu hakkında uyarılar vermek için tasarlanmıştır. Acil durumlarda sesli ikaz vererek kullanıcıya robot hakkında uyarılar vermesi sağlanmıştır. Bu durumda kullanıcı araç hareketi hakkında bilgilere buzzer sayesinde hakim olacaktır. Bu sayede herhangi bir hata durumunda gerekli önlemler alınabilecektir.



Resim 45: Buzzer

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Aracımızın tüm algoritmalarını akış şemaları halinde detaylı şekilde açıkladık. Her algoritma paketler halinde ayrı kodlanacaktır. Algoritma tasarımlarını planlarken aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilerek tasarladık.

- Modüller olması,
- Kod okunabilirliği ve sadeliği,
- Yeniden kullanılabilir,
- Tasarımların hata gidermede hız sağlaması şeklindedir.

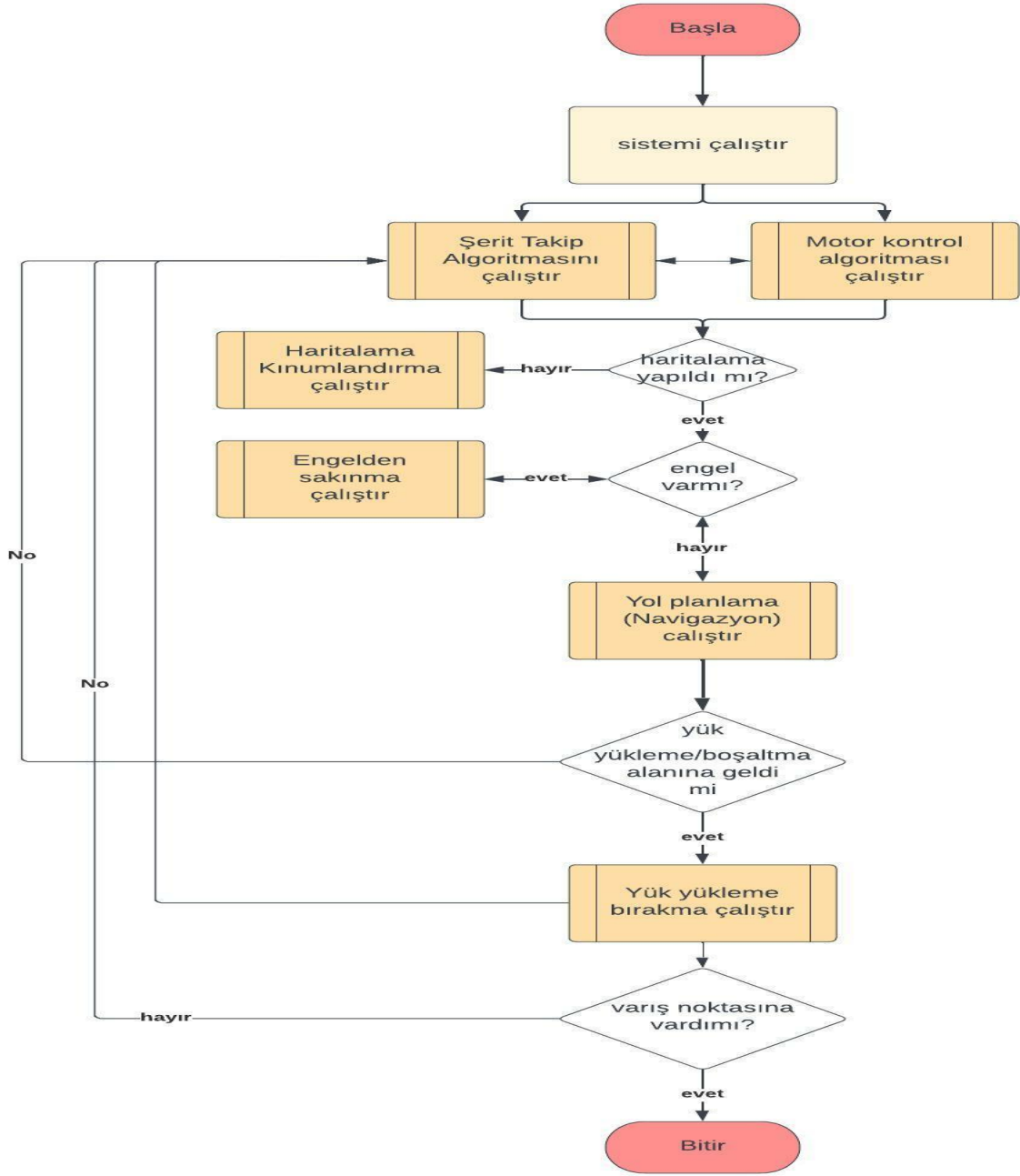
Aşağıda tüm algoritma akış şemaları ve detayları verilmiştir.

- Şerit Takip Algoritması,
- Motor kontrol
- Yük yükleme bırakma algoritması
- Yol planlama (Navigasyon) Algoritması,
- Engelden Sakınma Kontrol Algoritması,
- Haritalandırma ve Konumlandırma Algoritması,
- Ana(çatı) Sistem Algoritması

Otonom yönelimli aracımızın temel algoritmaları motor kontrol, şerit takibi, yol planlama, engel Sakınma, haritalandırma ve yük kaldırma/bırakma olup bu algoritmaları kontrol eden ve haberleşiren ana(çatı) bir algoritma da olacaktır. Ön tasarımdan farklı olarak bazı algoritmalar güncellenmiş ve yeni algoritmalar eklenmiştir.

4.3.2.1. Ana Sistem Algoritması

Tasarlanan algoritmaların hangi amaca göre dizayn edileceği ve hangi durumlarda kullanılacağı şekil 48’de akış şemasında gösterilmiştir. Ana Sistem Algoritması gerekli kontroller yapıldıktan sonra şerit takibi ve motor kontrol algoritmaları ile başlar ve çizgi kontrolü güzergâh üzerindeki bandın takibidir. Bandın takibi sırasında karşımıza çıkacak engelleri için engel tespit algoritması çalıştırılır. İlk turda boş olarak ortamın haritasının çıkarılması için harita oluşturulmadıysa haritalama ve konumlandırma algoritması çalıştırılır. İkinci turda verilen senaryoya göre yol planlama (navigasyon algoritması) çalıştırılacaktır. QR kodlardan gelen verilere göre yükleme/boşaltma alanına girdiğinde araç yükleme/boşaltma algoritması çalıştırılacaktır.

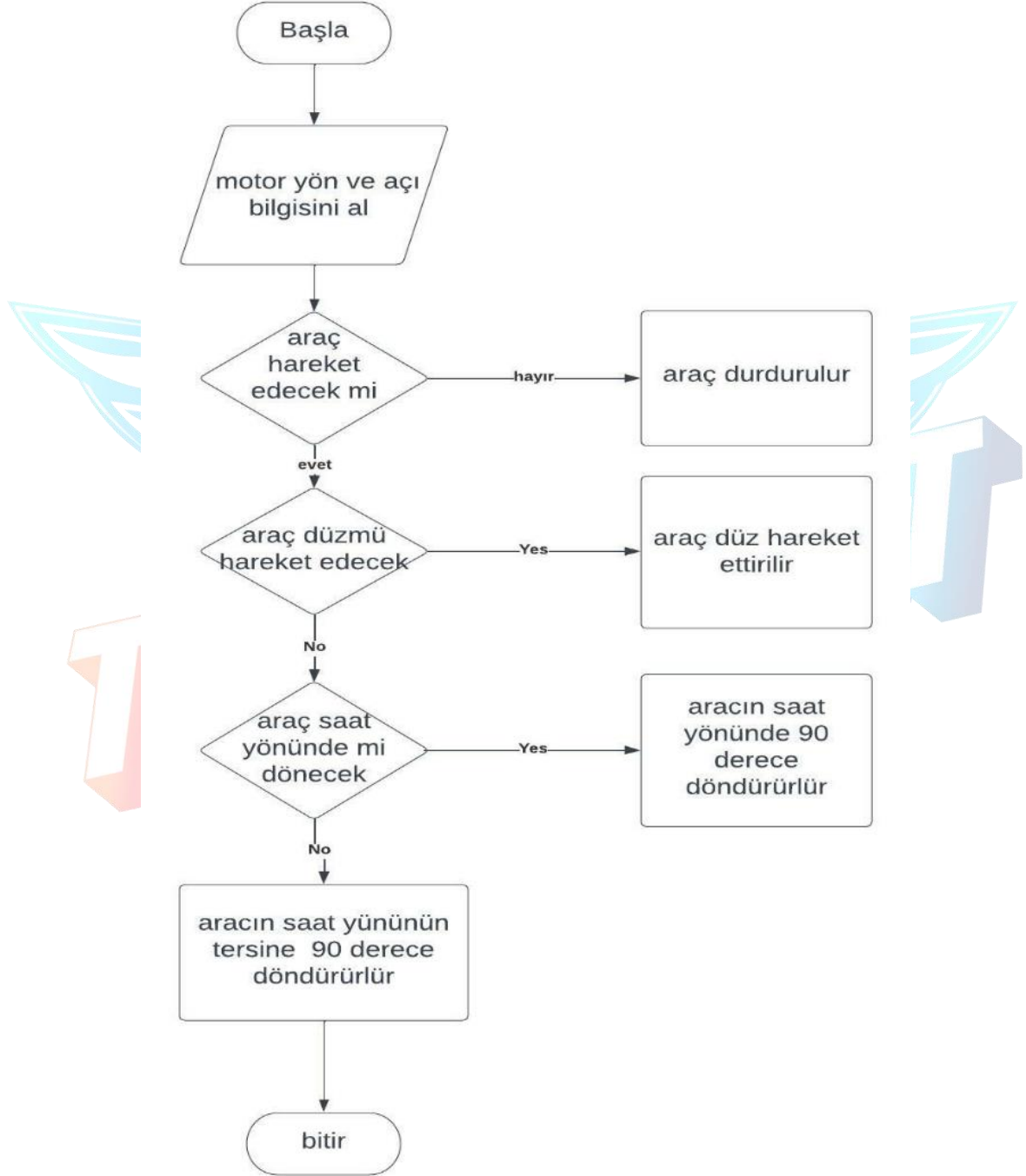


NAV

Resim 46: Ana Sistem Algoritması

4.3.2.2. Motor Kontrol Algoritması

Otonom aracımızın sürüş yöntemi çok yönlü (omniwheel) [1] olup 4 adet Mecanum tekeri ve 4 adet motoru olacaktır. Tahrik tekerleri ikisi AGV'nin sağında diğeri ikisi solunda olup 4 motor birlikte kullanılarak istenilen her türlü dönüş hareketleri yapılabilir. Diğer algoritmalarından gelen bilgilere göre hangi motorlara ne kadar hız verileceği hesaplanarak motorlar hareket ettirilir. Motorların istenilen hız değerinde stabil şekilde çalıştığını kontrol etmek için motorların enkoder değerleri okunup değerlendirilir.



Resim 47: Motor Kontrol Algoritması

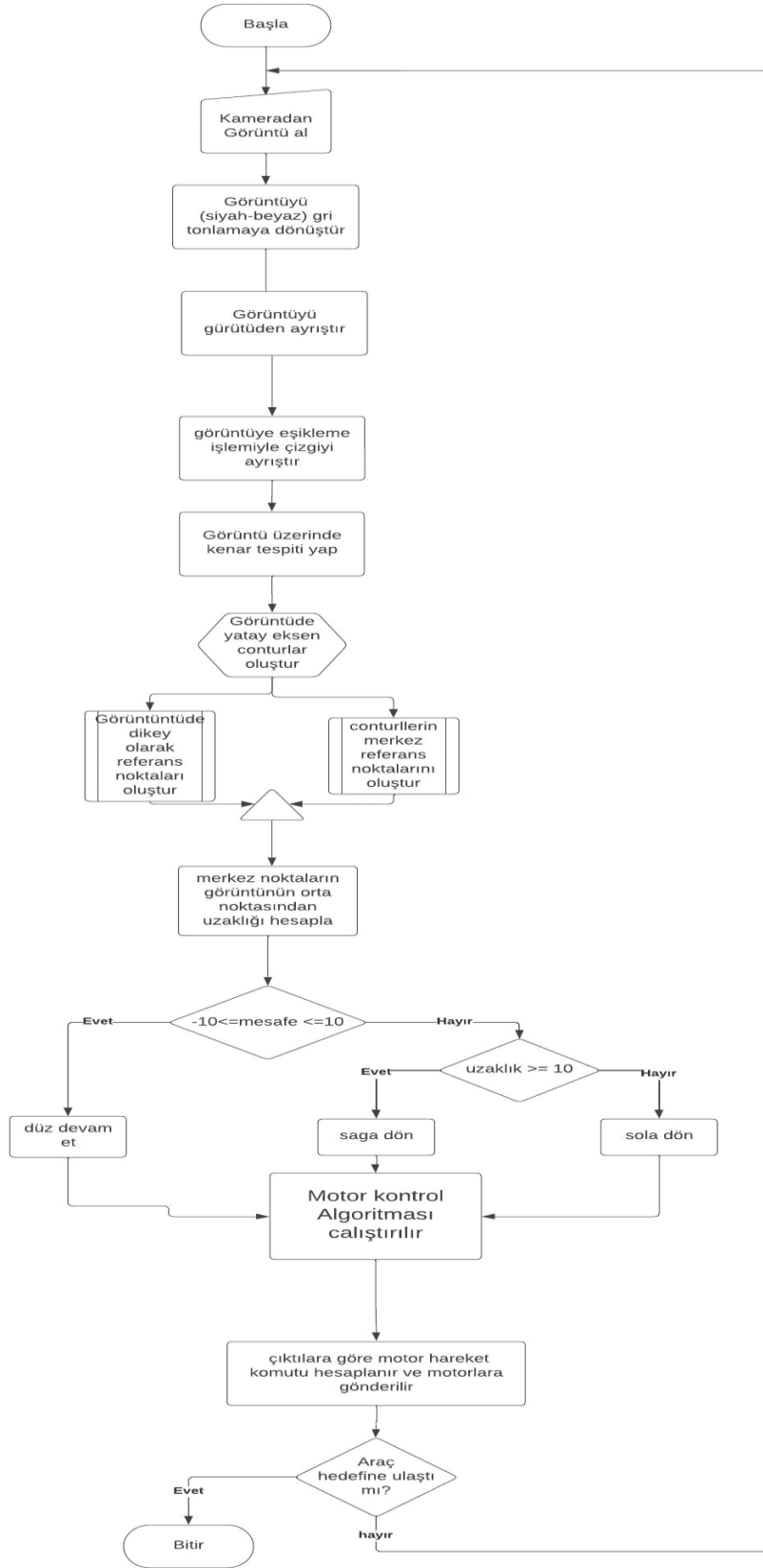
4.3.2.3. Şerit Takip Algoritması

Otonom yönlendirmeli aracımızın temel hareket kontrol algoritmasıdır, beyaz zemindeki siyah çizgiyi takip edecek şekilde AGV'nin hareket etmesi gereken yön ve açı komutlarını motor hareket algoritmasına gönderilir.

Zemin ve Şerit görüntüleri kamera ile alındıktan sonra gri tonlama işlemi yapılır. Daha sonra görüntü gürültülerden bulanıklaştırma işlemiyle giderilir, ardından belirli bir eşik değerini kullanarak görüntüden çizgi ayrıştırılır, görüntüdeki kenar tespitleri yapılır, kenarlar arasında belirli çerçeveler oluşturulur.

Gerçek zamanlı işlenen görüntü üzerinde tespit edilen şeridin çerçeveleri üzerinde dikey olarak merkezi referans noktaları oluşturulur, oluşturulan çerçeve merkez noktaları ile ana görüntü stabil referans noktaları arasındaki mesafeye göre çizginin araca göre konumu belirlenecektir. Çizgi aracın sağında veya solunda olması dahilinde aracımız dönüşünü gerçekleştirir. Mesafe belirlenen aralıklar arasında kalırsa düz bir şekilde hareket etmeye devam eder.





Resim 48: Şerit Takip Algoritması

4.3.2.4. Yol Planlama (Navigasyon) Algoritması

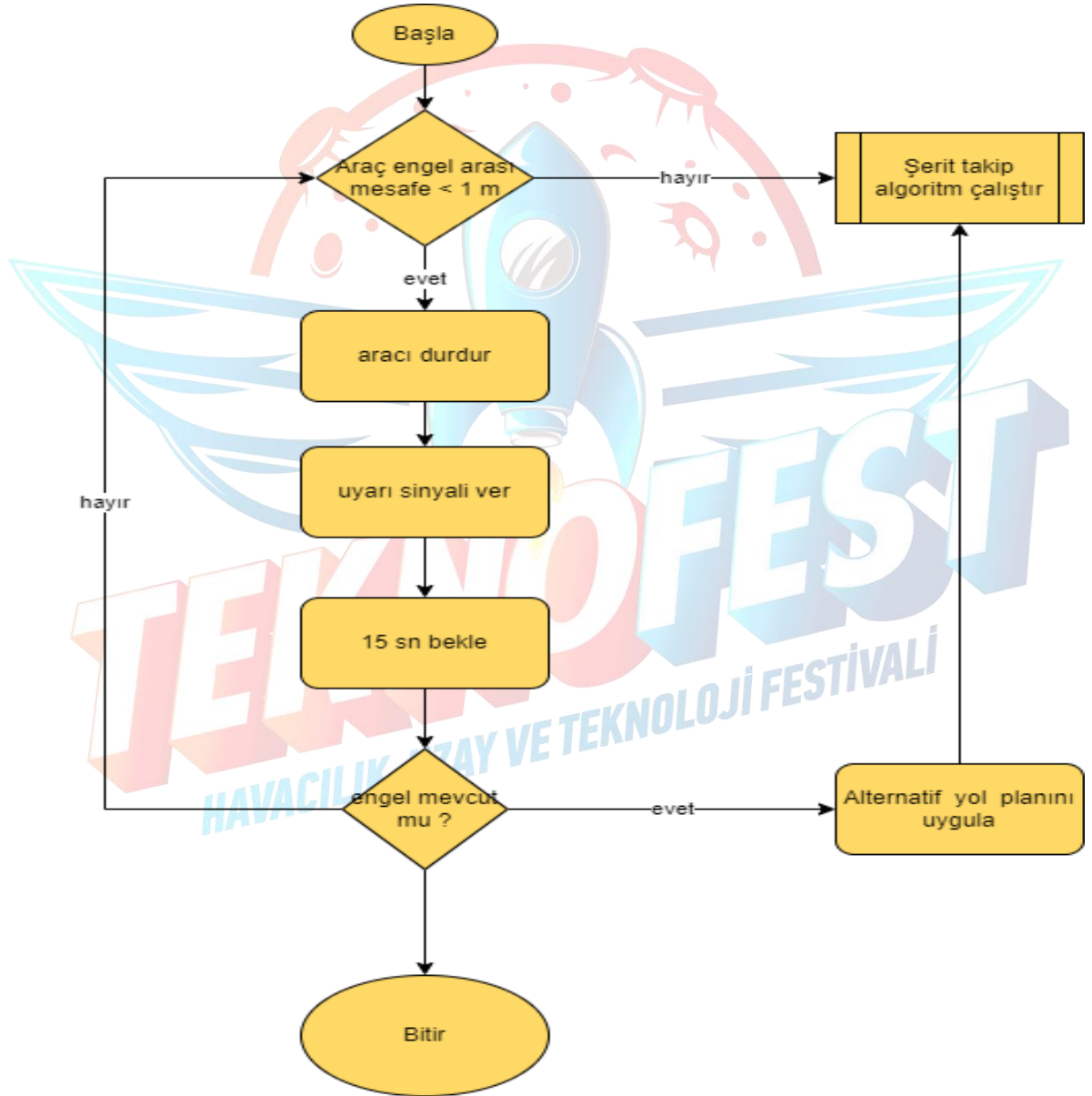
Aracın, kendisine bildirilen senaryo görevini eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmesi için her zaman mevcut konumunu, hedef konumunu bilmesi gerekmektedir. Parkurda bulunan QR kodları sayesinde araç hangi noktaya geldiğini anlayacak. QR kod bilgisi okunduğu zaman araç hangi noktada olduğunu anlayacak ve bir sonraki hedefine gitmesi için gerekli güzergâh planlamasını yapacak.

Değişen yarışma parkuru şartlarına göre aracın hareket yönünün ve eylemlerinin belirlenmesinde 4 ana yön (kuzey, güney, doğu, batı) baz alınmıştır. Aracımızın izlemesi gereken senaryo ve noktaları belli olduğundan girilen senaryo noktalarının algoritmaları tarafından hangi yönde olduğu hesaplanarak yol planlaması yapılır, şerit takip ve motor kontrol algoritmaları ile eş zamanlı çalışarak araç harekete başlar.



4.3.2.5. Engelden Sakınma Algoritması

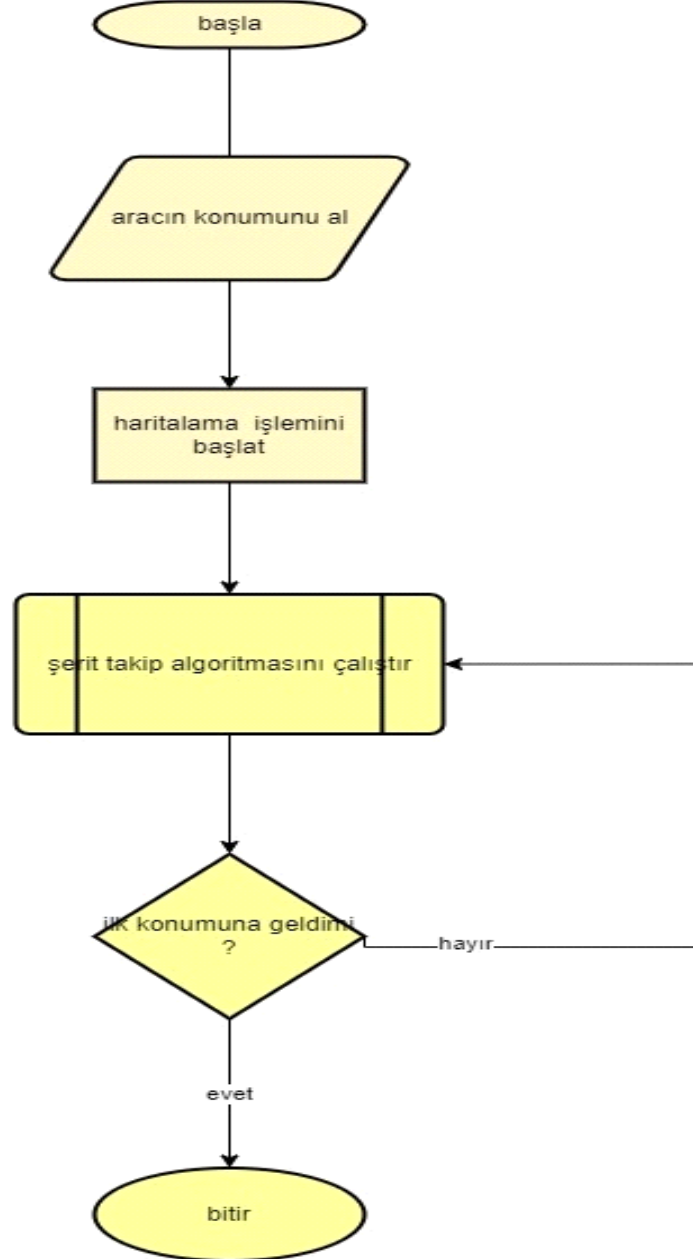
Aracımız belirlenen güzergâhta ilerlerken önüne kalıcı ve geçici engelleri geçebiliyor olması gerekiyor. Otonom aracımızın üzerinde kullanılacak mesafe sensörü ile (LiDAR) etraftaki engellerin araçtan olan uzaklığına göre tespit edilecek. Aracın önünde bir engel 1 m'den az mesafede tespit edilirse ilk olarak araç durdurulur ve ikaz sinyalini verilir, engel durumunun kalması için 15 saniye beklenir, eğer 15 saniye sonra engel durumu devam ediyorsa araç alternatif yolu seçerek şerit takibi algoritmasının çalışmasını sağlar.



Resim 50: Engelden Sakınma Algoritması

4.3.2.6. Haritalama ve Konumlandırma Algoritması

Bir ortamın 2 boyutlu haritasının gerçek zamanlı olarak çıkarılması SLAM (Eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama) algoritmaları ile gerçekleştirilmektedir. Aracın bulunduğu ortamı öğrenmesi için gerekli olan önemli bir işlem olarak kabul edilir. Algoritmamızda gmapping metoduyla çalışan ROS paketi kullanılarak ve haritalandırma işlemini gerçekleştirmek için ortamı algılayabilen 2D Rplidar ile ortamın haritasını 2 boyutlu olarak çıkartılacaktır. Slam gmapping ros paketi le aracın odometri ve laser taramaları kullanılarak ortamın haritası çıkarılmıştır.



Resim 51: Haritalama ve Konumlandırma Algoritması

4.3.2.7. Yük Kaldırma/Bırakma Algoritması:

Aracımız QR kod etiketlerini okuyarak, mevcut konumu algılayıp kamera ve foto sensörler vasıtasıyla ortalayarak yükün altına girer ve araç durdurulur. Ardından yük yükleme /boşaltma işlemi yapılır.

Kaldırma sistemi motor enkoderi kullanarak sistemin belirli bir miktar kadar yükseltip yük sabitleyecektir. Yük indirme noktasına varıldığında aynı şekilde enkoder değeri kullanılır ve yük indirilir. Daha sonra araç plandaki yoluna şerit takibi ve motor kontrol algoritmasıyla devam eder.

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Bu Projede kullanılacak yazılım teknolojileri şunlardır:

- ROS (Robot işletim sistemi)-tüm sistemi için
- ArduinoJSON, -motor kontrolleri için
- Python, C++
- PyQt5- masaüstü arayüz için
- Roslib.js, web dış arayüz için
- React & Vue, web dış arayüz için
- HTML & CSS, web dış arayüz için
- Google Firebase: Azure, AWS, gerçek zamanlı veri iletişimi için
- OpenCv, Ros bridge, Web socket, URDF, Xacro
- Bu teknolojileri kullanmamızın nedeni güncel teknolojilerle ve yenilikçi yaklaşımlarla çalışmaktır. Aşağıda her bir teknolojinin tercih nedenleri açıklanmıştır.
- Opencv.Pyzbar : bilgisayarlı görü uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir python kütüphanesidir. Aracımızda hareket halindeyken QRCODE ları tespit ve bilgileri okumak amacıyla pyzbar ile kullanılmıştır
- Pyqt : python ile qt teknolojisinin kullanılmasına olanak sağlayan bir kütüphanedir . Endüstriyel düzeyde windows ,ubuntu,MacOs gibi masaüstü ve mobile ve web ortamında çalışan grafiksel kullanıcı arayüzleri tasarlamak amacıyla kullanılmıştır.
- URDF, Xacro: Aracın ve simülasyon ortamının modellenmesinde kullanılan modern modüler olması nedeniyle tercih edilmişlerdir
- Ros bridge, Web socket,Roslib : aracımızın ros sisteminin web ortamındaki arayüzle iletişimi sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

- JavaScript, Node js: Gelişen Web 3.0 teknolojisinin etkisiyle web ortamındaki teknolojiler gün geçtikçe gelişiyor . Statik web sayfalarında dinamik çoklu web uygulamalarına oradan artık son kullanıcıyla etkileşime girip gerçek zamanlı kişileştirilmiş ve yapay zeka algoritmalarının birleşimiyle bekleme olmadan hızlı bir şekilde sayfalara erişim sağlamak ve yazılım geliştirme sürecinde her şeyi komponent halinde bölerek tekrar kullanılabilirlik oranını arttırmayı hedefliyoruz.
- Html & CSS, Bootstrap5: Web Arayüzü kodlarken kullanacağız. Html ve Css teknolojisinin birlikte kullanılmasına olanak sağlayan ölçeklenebilir ve platform bağımsız web kütüphanesi olan Bootstrap 5 kullanmayı düşünüyoruz. Arayüzü kodlarken bütün cihazlara duyarlı olmasına ve yenilikçi tasarımlara önem veriyoruz.
- Google Firebase,AWS Azure : Gerçek zamanlı bir veritabanı kullanmak istiyoruz. Böylece gelecekte mobil, web, masaüstü yani platform fark etmeksizin tüm clientlar aynı anda asenkron olarak bilgi alışverişi yapabilecekler. Google firebase ile özel kullanıcılar oluşturmak bunları gruplamak ve güncel platformlardan uygulamaya giriş yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

4.3.3.1. Güvenli Sürüş Algoritması Yazılım Süreci

Robotun bulunduğu fabrika içerisinde etrafındaki hiçbir engelle, duvara ya da yüke çarpmayıp hem kendine hem de etrafındaki nesnelere zarar vermeden yapmış olduğu harekete güvenli sürüş denmektedir. Güvenli sürüş algoritması için robot üzerinde bulunan LIDAR sensöründen yararlanılmıştır. Algoritmadaki temel hedef robotun sağ, sol ve ön tarafında kalan bölgelerin hiçbir nesneye 1 metreden fazla yaklaşmamasıdır. Bu işlevi yerine getirmek adına dinamik bir sistem geliştirilmiştir. Bunun için de 360 adet olan LaserScan verisi mantıksal parçalara bölünmektedir. Bu sistemde temel olarak dinamik bir dönme açısı belirlenmekte eğer açı sağlanmıyorsa araç durmaktadır. Bunun için Şekil 4.76'da gösterildiği gibi tekerlek açısı ile doğrultu üzerindeki mesafenin ters orantılı bir sabitle yönetimi söz konusudur. Bu sayede doğrultu üzerindeki hiçbir nesne ile çarpışma gerçekleşmemektedir. Sağ ve sol teker açısı değerleri ise bu mantıksal parçaların birbirleri üzerindeki baskınlık katsayısına göre etki edecektir. Durma eşiği ise tekerlek açısı değerinin dalgalanmasına bağlı olarak algılanmakta ve bu dalgalanma eşiği değerinin geçtiğinde durma işlemi meydana gelmektedir. Ve araç kendi etrafında dönerek algoritmaya devam etmektedir.

Robotta güvenliğin tehlikeye girebileceği bölgeleri herhangi bir nesneye 1 metreden fazla yaklaştığında robot durmakta ve rotasyon için mantıksal hesaplamalar yapmaktadır; Robotun sol ve sağ taraflarında kalan LaserScan uzaklık verileri karşılaştırılmakta ve uzunluk verisinin daha büyük olduğu (Olası bir engelle en uzak olan) tarafa doğru angular.z dönme hareketi gerçekleştirmektedir. Bu durum sırasında robotun ön tarafındaki LaserScan verisine göre 1 metre içerisinde engel olmadığı anlaşılan kadar robot dönmekte ve engel yoksa düz bir hareketlenme başlamaktadır.

4.3.3.2. Haritalandırma Algoritması Yazılım Süreci

Robotların otonom bir yapıda olabilmesi için temel 3 yetiye sahip olması gerekir. Bunlar hareket, konumlama ve haritalama fonksiyonlarıdır. Robotik haritalama için iki bilgi kaynağı vardır. Bunlar allothetic ve idiothetic bilgilerdir. Idiothetic bilgi kaynağı bilgiyi odometriden alır. Robot hareketi hakkında iç bilgiyi destekler ve bu bilgiyle dead reckoning yaklaşımı robotun pozisyonunu bulabilir. Allothetic bilgi ise algı ve sensör kaynaklıdır. Çevre hakkındaki dış bilgiyi sağlar. Robot için bilgi lazer, sonar, sensör veya görüntü kaynaklı olabilir. HectorSlam de haritalama yönteminde allothetic bilgi kullanılmaktadır. 59 Haritalama çeşitli LIDAR, Lazer gibi sensörler yardımıyla yapılabildiği gibi görüntü sistemleriyle de yapılabilir. Bu düşük çözünürlüklü bir LIDAR'dan daha yüksek çözünürlük sunar. Kamera yardımıyla haritalama imaj işleme algoritmaları ile ilişkilidir ve bu da daha yüksek işlem gücü gerektirir. Bundan dolayı LIDAR tercih edilmiştir. Kullanılan Hector Slam algoritmasında odometri verisine ihtiyaç duyulmamakta ve sadece LIDAR'dan gelen uzaklık verisi kullanılmaktadır. Hector SLAM metodu ışınların bitiş noktalarının hizalanmasının optimize edilmesi üzerinedir [7-9]. HectorSlam çeşitli istatistiksel filtreler ile desteklenmektedir. Bunların başında Kalman Filtresi gelmektedir. Bir başka yöntemde parçacık filtreleme yöntemidir. Bu yöntem, Kalman Filtresi gibi aktif ve hızlı olmamasına rağmen gerçek zamanlı ve çoğu probleme çözümler getirdiği için kullanılmıştır. Bu sistemi kullanabilmek için ROS ortamında kullanılan Hector_Slam paketi kullanılmıştır.

4.3.3.3. ROS

Açık kaynaklı olan ROS' un (Robot Operating System) yazılım iskeleti hem C++ hem de Python programlama dilleri ile uyumlu olduğundan ve ROS' un yazılım topluluğu tarafından sunulan açık kaynaklı kütüphaneler sayesinde robotik projelerin bir standardı olarak, olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

Yazılım geliştirme sürecinde temelde C/C++ ve Python programlama dilleri kullanılacaktır.

Araç üzerindeki tüm algoritmalar ve işlemler, ROS (Robot İşletim Sistemi) kullanılarak kodlanmıştır. ROS (Robot Operating System), robotlar için açık kaynak bir meta-işletim sistemidir. ROS sistemi C++ ve Python kodlama dillerini desteklemektedir. ROS'u önemli yapan özelliklerden bazıları fonksiyonların kolay dâhil edilebilmesi, mesaj aktarımı ve paket yönetimidir. ROS' un en araç olan özelliği ise parçalı yürütülebilir ve bölümlenebilir bir tasarım sunmasıdır. Ayrıca ROS açık kaynak algoritmaları ile yükle-kullan formatında çalıştırıp ve hata ayıklama gibi özellikleriyle kolaylık sağlamaktadır. ROS sistemi ile çalışan bir robot, sensörler ile dış dünyadan toplanan verileri belirli algoritmalar ile işleyip robota bir emir sağlamaktadır. Buradaki iletişim ROS ara yüzünde bulunan konu ve mesaj olarak adlandırılan sistemler ile yapılabilmektedir. Bu düğümlerin senkronize şekilde çalışması gerekmektedir ve bu işlemi ROS-Master yürütmektedir. Düğümler ROS-Master'a, publish (yayıncı) ve subscribe (aboneler) bilgileriyle kaydolurlar. Bu düğümler mesajlarını topic(kanal-taşıyıcı) üzerinden aktararak birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu iletişimin hiyerarşisi ara sıra farklılıklar olsa da genel olarak bu şekilde çalışmaktadır. Şekil 65'te ROS çalışma hiyerarşisi gösterilmektedir.

Yazılım geliştirme sürecinde C/C++ ve Python programlama dilleri kullanılacaktır. Motor kontrol uygulamalarında, kullanıcı dostu olması ve düşük maliyet sebebi ile Arduino geliştirme kartlarında geliştirilecek Arduino (.ino) programları yalnızca C/C++ programlama dillerini

desteklemektedir. Bu sebeple C\C++ programlama dilleri motor kontrol uygulamaları için en uygun seçenek olarak görülmüştür. Açık kaynaklı olan ROS' un (Robotic Operating System) yazılım iskeleti hem C++ hem de Python programlama dilleri ile uyumlu olduğundan ve ROS' un yazılım topluluğu tarafından sunulan açık kaynaklı kütüphaneler sayesinde robotik projelerin bir standardı olarak, olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

4.3.3.4. Platform ve Uygulamalar

İşletim sistemi olarak, ROS melodic işletim sistemi ile kolayca entegre edilebilen ve geliştiriciye kolaylık sağlayan Ubuntu 18.04 seçilmiştir. Elde edilen 2B haritayı ve harita üzerinde tespit edilen nesneleri görselleştirme amacıyla;

- RVİZ (ROS Visualization),

Aracın simülasyonu ve analizleri için,

- Gazebo programları kullanılmıştır.

4.3.3.5. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

Projenin yazılım geliştirme döngüsünde özelleştirilmiş bir Scrum metodolojisi kullanıldı.

AGV' nin yarışmayı Teknofest' in belirlediği kurallar çerçevesinde tamamlaması gerekmektedir.

Bu kurallar zaman içinde bazı nedenlerden ötürü revizyona uğrayabileceği için yazılım geliştirme sürecinin bu değişime ve birtakım esnekliklere uyumlu olması gerekmektedir. Geliştirme süreci, testlerin zaman çizelgesinde erken gerçekleşerek çözümün hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak için yinelemeli adımlardan oluşur:

Sprint Planlama: Sprint' e başlamadan önce takım toplanır, durumu analiz eder ve bir sonraki sprint hedeflerine karar verir.

Sprint: Yazılım geliştirme sürecinin gerçekleştiği ana olay.

Sprint İncelemesi: Sprint' in sonunda, daha önce belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranının testi ve analizi gerçekleştirilir.

4.3.3.6. Platform ve Uygulamalar

Elde edilen 2D haritayı ve harita üzerinde tespit edilen nesneleri görselleştirme amacıyla RVİZ (ROS Visualization) programı kullanılmıştır.

Donanımlar ROS' un özellikleriyle entegre çalışabilmesi için her biri ayrı bir düğüm (ROS Node) olarak tanımlanmıştır, düğümler yayın yapmak üzeri çevreden topladığı verileri diğer

düğümlere göndermektedir. Donanımların kendi arasında etkin haberleşmesi için aralarında mesaj kanalları (ROS Topic) oluşturulmuştur.

4.4. Dış Arayüzler

Aracın kontrolünde kullanılacak olan temel gereksinimler: iletişim sürekli olması, görev sırası ve dizini, araçtan gelen parametrelerin gösterilmesi, haritalama ile elde edilen dosya üzerinden lokasyonların görselleştirilmesi, aracın gerçekleştirdiği işlevin belirtilmesi olarak belirli başlıklara ayrılabilir. Bu gereksinimleri karşılamak ve yaygın işletim sistemlerinin tümünde stabil ve kullanılabilirliği yüksek bir şekilde çalışabilmesi için tarayıcı tabanlı bir arayüz yapmaya karar verilmiştir.

Aynı nedenlere binaen herhangi bir kurulum gerektiren modülün veya framework'ün dâhili mevcut değildir. Tarayıcı kullanılacağı için tasarım ve programlama dili olarak bootstrap React js kullanılmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak için roslib.js aracını kullanılmaktadır. Bu araç websocket ile geliştirilmiş ROS için gerçek zamanlı iletişimi sağlayan sunucu istemci mimarisini yönetilebilmesi olanak sağlayan bir araçtır.

Toplamda iki arayüz olmak üzere, birisi aracın üzerinde diğeri ise kontrol masasında olacak şekilde düşünülmüştür.

Aracın üzerindeki üzerindeki ekran; Aracın batarya durumu, iç ortam sıcaklığı, hızı gibi verileri görselleştirecektir.

Teknofest yarışma platformunda kontrol masasında Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanılacaktır.

Aracın 2D Harita, Nesne İşaretleyicileri ve İzlenen Yol bilgisi gibi verileri RVIZ (ROS Visualizer) programı ile görselleştirilecektir.

Özgün olarak geliştireceğimiz grafik arayüz (GUI) ile Aracın konum, yön, güvenlik durumu gibi veriler gösterilecektir, arayüz Python Pyqt6 ile geliştirelecektir.

5. GÜVENLİK

Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation), yani rutin iş operasyonlarında otomasyona geçilmesi, güvenliğin önemli düzeyde artırılmasını sağlama potansiyeli taşıyor. Birçok güvenlik kaygısı insan hatası riskinden kaynaklanıyor. Meydana gelen kazaların çoğunluğunun insan sebepli olması, insan müdahalesini ortadan kaldıracak olan sürücüsüz araçlara olan ilgiyi arttırmaktadır. Otonom araçların bu bağlamda yorgunluk, dikkatsizlik, uykusuzluk ve aşırı hız gibi insana ait sebeplerden kaynaklı sebeplerden kaynaklı kazaları azaltıp, iş akışını optimize edebilmektedir.

Otomatik yönlendirmeli araçlar ya da otomatik güdümlü araçlar olarak adlandırılan AGV'ler merkezi bir kontrol ünitesi tarafından kontrol edilerek bir operatöre ihtiyaç duyulmadan otonom olarak çalışabilen, malzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması, istiflenmesi ve montaj hattındaki istasyonlara parça getirilmesi gibi işlevlerde kullanılan otomatik çalışan sistemlerdir.

AGV sistemlerinin en önemli ve olmazsa olmaz parçalarından birisi ise güvenlidir. AGV üzerinde yeterli güvenlik sistemlerinin bulunması yanında, ayrıca doğru AGV ve uygulama modelinin seçilmesi seçilen modelin risk analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli sistemlerinin proje kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Aracımızda kullanılan sensörler (manyetik, sıcaklık, akım, ultrasonik) ve tarayıcıların (LIDAR) yüksek güvenlik çerçevesiyle bulunduğu ortamda tarama işlemini uygulayıp engellere karşı aksiyon oluşturuyor. Denetim sistemiyle odak noktalarını düzenlemek, yönetmek üzere uygun bir biçimde bağlanmış fiziksel elemanlar kümesiyle haritalandırma üzerinden topladığı bilgilerle ilerleme aşamasında rotasını yeniden çizebilir, engelden kaçabilir, cisme yaklaşırken yüksek hıza sahipse hızını engele çarpmayacak şekilde azaltabilir ya da tamamen durup yeni rotasyon oluşturabilir. Bu güvenlik düzeni sayesinde verimli, farkındalık yaratmış, iş akışındaki aksamalarının yaşanmadan işlemlere devam edilmektedir.

Güç sistemi güvenlik çerçevesinde aşırı şarj-deşarj, yüksek akım çekme, bataryanın aşırı ısınması ya da güç tüketiminin optimizasyonunun yapılmadığı sensörler tarafından tespit edilip dış kaynaklara bildirimini gönderen kart tarafından uyarı alındığı zaman acil durumlar için ekip tarafından erişilebilir konumda olan şekilde görüldüğü gibi araç üzerindeki manuel olarak müdahale edebileceğimiz acil stop butonu yerleştirilmiştir. Bu buton sisteme ana elektrik hattına entegre edilmiş olup tamamen durdurma özelliğine sahiptir.

Ekibimiz güvenliğin en önemli unsur olduğunun farkında olup bütün İSG politikalarına uyulup üretim aşamasında iş güvenliği ekipmanları ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanımına özen gösterilmiştir.

Çalışma ortamına ve araç üzerine oluşabilecek riskler doğrultusunda uyarı levhaları, ilk yardım ve acil durum levhaları takım çalışanlarının görüş alanlarına asılmıştır.

5.1. Sensörler

Mobil bilgi işlem gücü talebi fiyatların düşmesine, hızlı ilerlemelerin sağlanmasına, sensör teknolojisinin küçülmesine yol açarak robotların geliştirilmesi açısından da itici güç oldu. O

kadar ki şu anda tüm akıllı telefonlar çarpıcı videolar kaydedebilmenin, bulunduğumuz konumu belirlemenin ve yol göstermenin, diğer cihazlarla etkileşim kurmanın ve farklı spektrum bantları üzerinden veri aktarmanın yanı sıra ivmeyi de ölçebiliyor. Bunlar robotların dünyamızda verimli bir şekilde hareket edebilmesi için gereken fonksiyonlardır.

Aracımızın görev dağılımını yaparken hiçbir aksama yaşamamak ya da mantıksal algoritma hatalarıyla karşılaşp zaman kaybı yaşamamak adına birçok güvenlik önlemi alındı. Araç bünyesinde kullandığımız sensörler yardımıyla güvenli sürüş kontrolleri yaptık. Bu sensörlerden bazıları şu şekildedir; ultrasonik, sıcaklık, darbe, LİDAR, fazla yük algılama, meyil algılama vb. aracımıza sensörler yardımıyla bütün testler uygulanmıştır ve hiçbir güvenlik açığı vermeden devam etmektedir. Kullandığımız teknikler aracımızı güvenilirliğini ve kalite güvencesini arttırmıştır.

Mecanum tekerli AGV aracımızı 2 kategoride güvenlik önlemlerini inceledik. Aktif güvenlik elemanları şekil 54'te ve pasif güvenlik elemanları şekil 55'te detaylı olarak verilmiştir.



Resim 52: Aktif Güvenlik Önlemleri

ARAÇ ÜSTÜ UYARICI İŞARETLER

Faaliyet veya durumu işaret eden iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyarıya ya da talimat veren işaretlerdir.

ELEKTRİK SİGORTASI

Devre eksensli geçiş yapan akımın herhangi bir sebeple belirli bir sınırın üzerine çıkmasıyla birlikte akımı kesmesi için kullanılan devre elemanları bütününde elektrik sigortası kullanılmaktadır.

FAN

Fan sistemi, radyatörden hava akışını zorlayarak çalışır. İşlevi, motorun sıcaklık yönetimini kolaylaştırmak ve desteklemektir.



BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Batarya yönetim sistemi bir ya da daha fazla hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık ve benzeri gibi değerlerin ölçümünü yapar.

PİL SEVİYESİ ÖLÇER VE ALARM SENSÖRÜ

Lipo Seviye Ölçer ile 1 ile 8S arasında lipo pillerin voltaj seviyesi ölçülmektedir. Alarm özelliği ile belirlenen voltaj değerinin altında ölçüm yapıldığında buzzer aktifleşmektedir ve alarm çalmaktadır.

ACİL DURDURMA BUTONU

Bir sistemde mekanik veya elektriksel devrenin çalışmasının durdurulması için kullanılmaktadır. Kontrol devresine seri olarak bağlanan acil stop butonu, sistemin durdurulması için üzerinde bulunan butona basılması ile sağlanmaktadır.

SESLİ İŞIKLI UYARICILAR

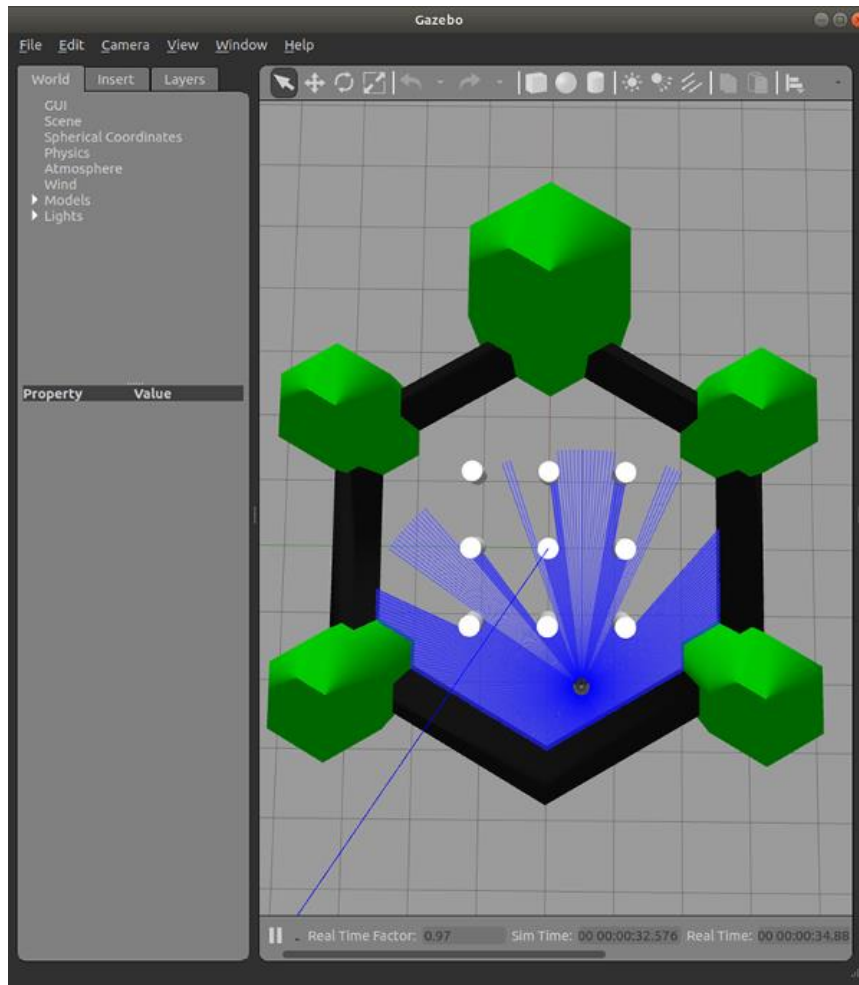
Sesli ve ışıklı uyarıcılar ile alarm verilerek Mekanum AGV'nin çalıştığını çevresindeki insanlara uyarıyı verir.

Resim 53: Pasif Güvenlik Önlemleri



6. TEST

Yarışma alanını ve senaryoları test edebilmek için birden çok simülasyon ortamı ve robot araştırılmıştır. Araştırma sonucu kaynak bakımından zengin, kullanılacak olan robota teknik açıdan benzer olan turtlebot3 waffle modeli tercih edilmiştir. Bu robotun testleri için (gerçek dünyaya yakın) gazebo simülasyon ortamı tercih edilmiştir. Yarışma alanına benzer bir harita çıkartılmış ve robotun testlerine başlanılmıştır. Uygulanan testler başlıca; Şerit takibi, lokasyon tespiti, rotasyon algoritması, engel tespiti, engelden kaçınma, haritalandırma ve güvenli sürüştür. Bu testleri gerçekleştirmek için harita tasarımı yarışmanın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla gazebo uygulaması üzerinde gerçek haritanın birebir ölçekli modeli ile hazırlanmıştır. Bu modele bir gözlem haritası eklenmiştir. Yarışmada kullanılması gereken QR sensörü, her dönüşte ve yükleme noktasında mantıklı bir şekilde yerleştirilmiştir.



Resim 54: Gazebo Simülasyon Ortamı

6.1. Şerit Takibi

Robot, parkurun her noktasında test edildi. Dinamik filtreler sayesinde şerit takibi başarılı olmuş ve bir robotun istenmeyen bir şeride girme riski son derece düşük bir seviyeye indirilmiştir. Şeritten ayrıldıktan sonra robot, yön algılama ve konum algılama algoritmaları kullanılarak yeniden şeride entegre edilir.

6.2. Konum Tespiti

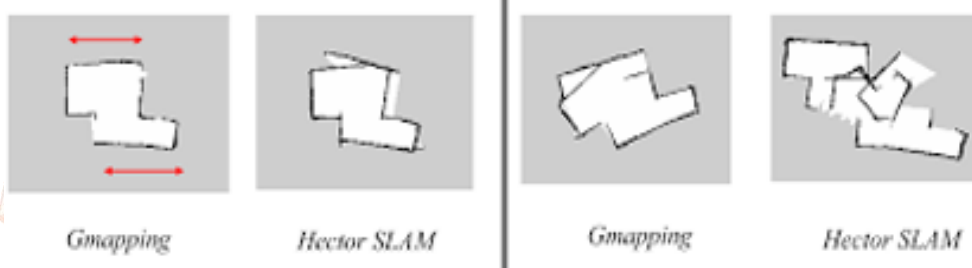
Konum tespiti için QR kod okuma modülü, IMU ve enkoderler kullanılmaktadır. Enkoderler ve IMU sensörden gelen verilerle robotun konumu tespit edilmekte olup. QR kod okuma modülü, ile bu konumlar teyit edilmiştir. Hata payı 100 deneme de 0.05 m olup son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

6.3. Engel tespiti

Engelleri tespit etmek için rplidardan gelen veriler kullanılmaktadır. Engelden kaçma testleri hem gazebo ortamında hem de gerçek dünyada test edilmiştir. Robotun engelin 10 cm kadar yakınında durduğu tespit edilmiştir.

6.4. Haritalandırma

Haritalandırma için 2 farklı yöntem olan ROS üzerinde hector-slam ve gmapping metotları test edilmiştir. Temelde aynı algoritmalar ile çalışan bu sistemlerde bazı parametreler ve ihtiyaç duydukları veri tipleri farklı olduklarından bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Testler sonucunda harita çözünürlük bakımından gmapping tercih edilmiştir.



Resim 55: Gmapping ve Hector-slam Karşılaştırma

6.5. Mekanik Olarak Yapılması Planlanan Testler

Mekanik olarak motorların, teorik hesaplamalarımızda bulduğumuz sonuçlara göre uyumlu ve yaklaşık sonuçları verdiğini gözlemlememiz gerekmektedir. Bunun için motorlarımızın gücünün, belli açılardaki eğim sahibi test düzeneklerinde aracımızı çekebileceğini denememiz gerekmektedir. Bunun için aracın üretiminden sonra test stantlarını hazırlamayı planlıyoruz. Motor tekerlerinin düz yolda da 100 kg faydalı yükü taşıyıp götürebilecek güce sahip olduğunun denemelerini yapmamız gerekmektedir. Yük kaldırma sisteminin de yeterli kaldırma kuvvetini gerçekte sağlayabildiğini ve teknik verilerinin gerçekteki sonuçlarla aynı olup olmayacağını bilmeliyiz.

7. TECRÜBE

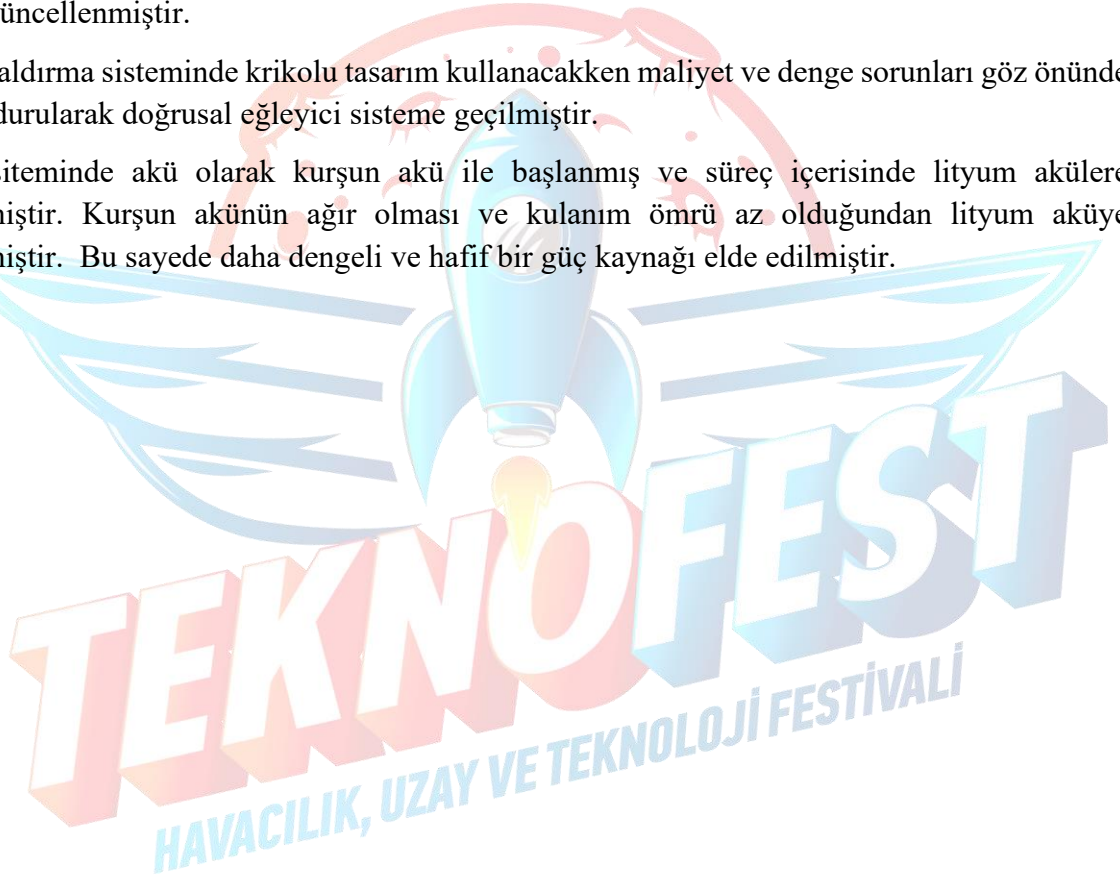
Robotun şasesi alüminyum kutu profil olarak düşünülmüştür. Süreç içerisinde kaynak zorluğu, portatiflik, maliyet, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik açısından sigma profil kullanımına geçilmiştir. Bu sayede maliyetten, sürdürülebilirlikten ve zamandan kazançlar elde edilmiştir. Dış kaynaklara bağımlılık azalmıştır.

Robot içerisinde bulunan haberleşme kabloları açık ortamda manyetik alanda etkilendiklerinden dolayı izolasyon malzemelerinde revizyona gidilmiştir. Kablo tipleri güncellenmiştir.

Yazılım testleri yapılırken simülasyon ortamı ile gerçek dünya arasında farklar olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden test koşulları gerçek dünyayı baz alınarak yapılmış, parametreler ona göre güncellenmiştir.

Yük kaldırma sisteminde krikolu tasarım kullanacakken maliyet ve denge sorunları göz önünde bulundurularak doğrusal eğleyici sisteme geçilmiştir.

Güç sisteminde akü olarak kurşun akü ile başlanmış ve süreç içerisinde lityum akülere geçilmiştir. Kurşun akünün ağır olması ve kullanım ömrü az olduğundan lityum aküye geçilmiştir. Bu sayede daha dengeli ve hafif bir güç kaynağı elde edilmiştir.



8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman Planlaması

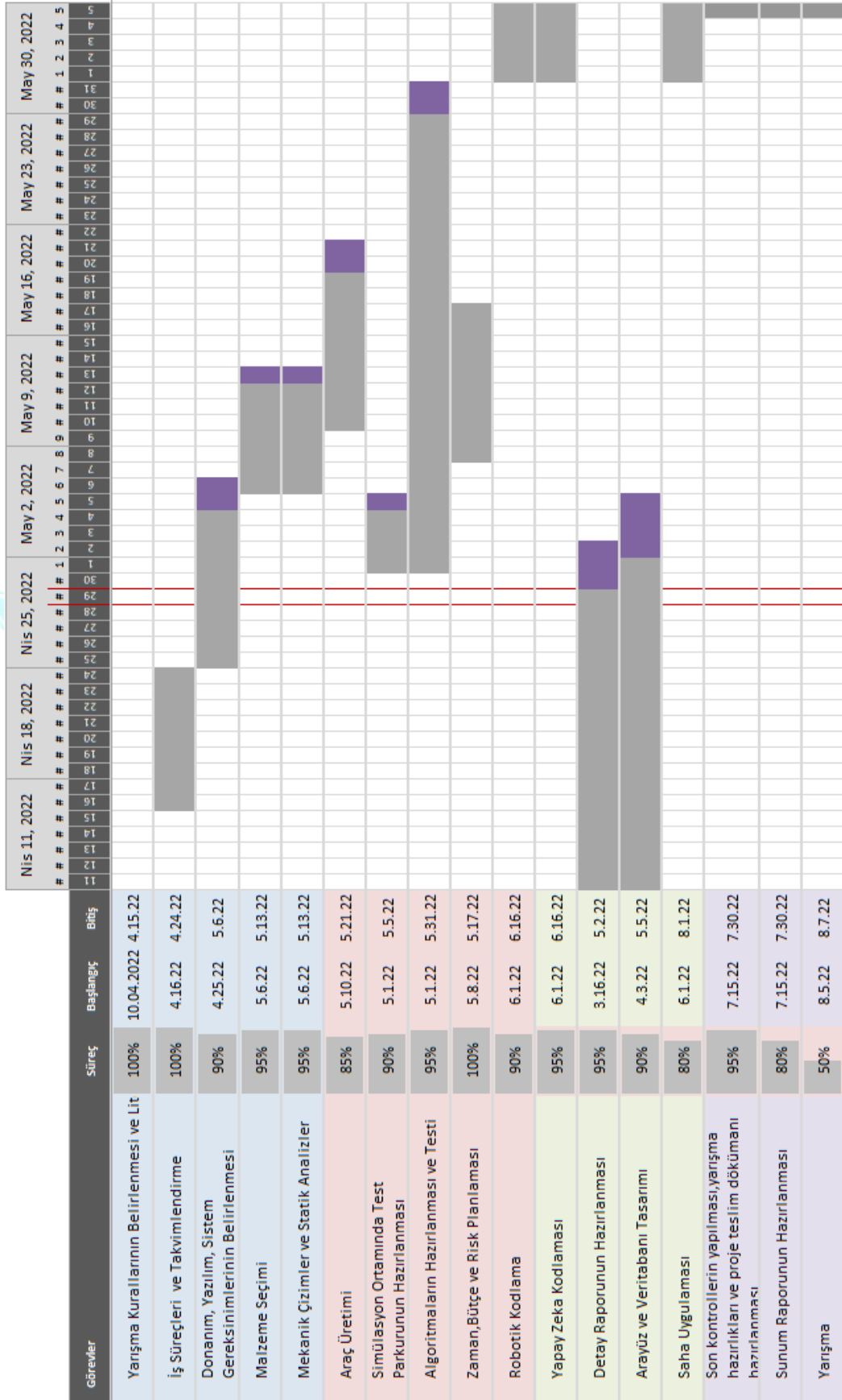
Ekip tarafından yeni bir ürün ortaya koymak için geliştirilen projelerin istenilen biçimde sonuçlanabilmesi açısından, proje yönetiminin önemi büyüktür. Bu durumun farkında olup günümüzde proje yönetimi için daha fazla enerji harcamaktadır. Proje yönetimi tek bir kavram olsa da esasında birden fazla kavramın ve bunlara bağlı pratiklerin bir araya gelmesiyle mümkün olabilmektedir. Proje yönetiminde zaman çizelgesi planlaması da oldukça önemlidir. En basit tanımıyla, proje kapsamında yapılması gereken işlerin hangi sıra ile ve hangi zaman diliminde yapılacağı zaman planlama olarak tanımlanmaktadır. Bir zaman çizelgesine sahip olmak, projeye gözüktüğünden daha fazla katkı sağlamaktadır. Bu katkıların başında, çalışanların kolaylıkla koordine edilebilmesi gelmektedir.

Zaman çizelgesi çalışanların takip edebileceği bir noktaya ya da birden fazla noktaya yerleştirilerek, herkesin görev ve sorumluluklarını hangi zamanda yerine getirmesi gerektiğine dair bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.



İŞ TANIMI	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	GÜN SAYISI	VERİMLİLİK
Yarışma Kurallarının Belirlenmesi ve Literatür Taraması	10.04.2022	15.04.2022	5	2,70%
İş Süreçleri ve Takvimlendirme	16.04.2022	24.04.2022	8	4,32%
Donanım, Yazılım, Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi	25.04.2022	6.05.2022	11	5,95%
Malzeme Seçimi	6.05.2022	13.05.2022	7	3,78%
Mekanik Çizimler ve Statik Analizler	6.05.2022	13.05.2022	7	3,78%
Araç Üretimi	10.05.2022	21.05.2022	11	5,95%
Simülasyon Ortamında Test Parkurunun Hazırlanması	1.05.2022	5.05.2022	4	2,16%
Algoritmaların Hazırlanması ve Testi	1.05.2022	1.06.2022	31	16,76%
Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması	8.04.2022	17.05.2022	8	4,32%
Robotik Kodlama	1.06.2022	15.06.2022	14	7,57%
Yapay Zekâ Kodlaması	1.06.2022	15.06.2022	14	7,57%
Detay Raporunun Hazırlanması	16.03.2022	2.05.2022	16	8,65%
Arayüz ve Veritabanı Tasarımı	3.04.2022	5.05.2022	1	0,54%
Saha Uygulaması	1.06.2022	1.08.2022	1	0,54%
Son kontrollerin yapılması, yarışma hazırlıkları ve proje teslim dokümanı hazırlanması	1.04.2022	1.05.2022	30	16,22%
Sunum Raporunun Hazırlanması	15.07.2022	30.07.2022	15	8,11%
Yarışma	5.08.2022	7.08.2022	2	1,08%

Tablo 7: Zaman Planlaması



Tablo 8: Gantt Şeması

8.2. Bütçe Planlaması

Bütçe, gelir ve giderlere dayalı bir denge planıdır. Başka bir deyişle, bir ay veya bir yıl gibi belirli süre boyunca ne kadar para kazanacağınızı ve ne kadarını harcayacağınızı öngörür. Bu düzenlemeyi yaparken finansal hedeflerinizi de göz önünde bulundurun. İyi bir bütçe planı tüm ihtiyaçları, istekleri, acil durumları ve gelecek için yapılan tasarrufları içermelidir. Pazarın beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Bütçe planlama, firmalarda uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için gereksinme duyulan kaynakların ayrılarak, uygun faaliyet programlarının hazırlanması olarak tanımlanabilir. Ekip olarak bu doğrultuda bütçe planlaması ile gider ve gelirler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşıldı ve ihtiyaçlara daha uygun ve etkili bütçe hazırlandı.

Globalleşme ile bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçeleme'nin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Bütçeler çok çeşitli açılardan ve çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Ancak genel hatlarıyla aşağıdaki gibi bir sınıflama yapılması mümkündür: konularına, amaçlarına, niteliklerine, kapsamlarına, başlangıç rakamlarına ve teknik yapılarına göre sınıflandırıp bütçe planlaması ve analizlerine göre belirli aksiyonlar alınmıştır. Kur değişimi kapsamında dolayı bütçelemeyi sürekli kontrol altına alınıp revize edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, bugünkü neslin ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlamasına engel olmayacak şekilde karşılanmalıdır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma ile birlikte çevresel gelir ve harcamalar önem kazanmaktadır. Pazar payımızı kaybetmemek için benchmark aktivite noktalarını belirleyip, bütçeyi kontrol altına almak ve verimliliğimizi değerlendirmek açısından önemli bir etmendir.

Yarışma sürecine kadar tasarım ve üretim aşamasında olan bir projeye sahip olsak da kısa bir süre sonra küresel çapta büyük bir yer edinmek ve pazarın beklentilerini karşılamak için kapsamlı alanlarda kalite, kontrol, verimlilik, güvenlik analizleri yapılacak ve küreselleşen dünya ekonomisi, teknoloji'deki gelişmeler, toplumsal değer yargılarının farklılığı, ekonomik sistem farklılığı ve insanların yaşam biçimleri gibi faktörlerin içerisinde neden sonuç ilişkisi bağlamında kalite kavramlarının hedeflemesini yaptık.

Ekip olarak düşünce aşamasından bugüne kadar uzun ve kısa vadeli bütçe planlama hedefimizde olup odak noktamızda konumlanmıştır. Mecanum AGV projemizde kullandığımız malzemeleri belli kategorilere ayırıp maliyetlendirilmesi tablo 4 ve 5'te gösterilmiştir.

NUMARA	ELEKTRONİK MALZEMELER	ADET	TUTAR
1	LİDAR	2	₺2.500,00
2	IMU	1	₺150,00
3	Elektronik Devre Elemanları		₺300,00
4	Sigorta	5	₺25,00
5	Konektör	10	₺30,00
6	Ultrasonik Sensör	2	₺85,00
7	DC Dönüştürücü	2	₺75,00
8	Acil Durum Butonu	2	₺50,00
9	Bağlantı Kabloları	12 Awg-5m	₺200,00
10	Mikro denetleyici (STM 32)	1	₺200,00

11	Motor Sürücüler	2	₺250,00
12	Enkoder	2	₺150,00
13	QR KOD Okuyucu Sensör	1	₺250,00
14	Akü (Li-Fe-PO4)	2	₺600,00
15	Sesli Uyarıcı Işıklar	1	₺150,00
16	Endüstriyel PC(Jetsan)	1	₺7.500,00
17	Pil Seviyesi Ölçer ve Alarm Sensörü	1	₺100,00
18	HMI Ekran	1	₺520,00
19	Mesafe Sensörü	1	₺100,00
20	Akım Sensörü	1	₺100,00
21	Sıcaklık Sensörü	1	₺50,00
22	Basınç Sensörü	1	₺50,00
24	Voltaj Regülatörü	1	₺50,00
TOPLAM ELEKTRONİK MALZEME TUTARI:			₺13.485,00

Tablo 9 :Elektronik Malzeme Bütçelemesi

NUMARA	MEKANİK MALZEMELER	ADET	TUTAR
1	Tekerler	4	₺700,00
2	Sarhoş Tekerler	2	
3	Tekerlek Tutucu ve Parçaları	4	
4	Tekerlek Milleri	4	
5	Delikli Plaka	4	₺1.700,00
7	Şasi	1	
8	Yük Kaldırma Sistemi	1	₺2.200,00
TOPLAM MEKANİK MALZEME TUTA			R ₺4.000

Tablo 10: Mekanik Malzeme Bütçelemesi

8.3. Risk Planlaması

Risk yönetimi bilinenin aksine amaç ve hedefler ile ilişkilidir. Amaç ve hedef olmadan, risk olmaz. Ancak ortada somut amaç ve hedefler var ise risklerin yönetimi anlamlı hale gelir. Başımıza gelebilecek tüm olumsuz olaylarda reaktif olarak ancak “kriz yönetimi” yaparak, olumsuzluklardan kaynaklanan zararları azaltmaya çabalamaktayız.

Risk; amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dâhilinde gerçekleşebilecek her tür olay, koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyelidir. Risk yönetimi, amaç ve hedefleri tehdit eden risklerin en etkili ve maliyet etkin yöntemler ile yönetilmesini amaçlar.



Resim 56: Risk Yönetimi Süreci

Mekanum tekerli Otonom Güdümlü Araç (AGV) projesinde, yazılım, donanım, teknik, mekanik, ekonomik ve birçok konuda risk kategorileri vardır. Takım arkadaşlarımızla konuşarak karşılaşacağımız riskleri değerlendirerek riskler oluşmadan önce aksiyonlarımızı belirledik ve olası bütün durumları gözden geçirdik.

Olası riskler ve risk yönetimleri şu şekildedir:

- ✚ Projeye ayrılan bütçenin kısıtlar içerisinde tamamlanamama:
 - Yurt içi dengeşik malzemelerin bakılması
 - Proje yöneticisinden ek bütçe talep edilmesi
 - Malzemelerin tedarikinden önce geniş çapta pazar araştırması yapıp bütçemize uygun sipariş edilmesi
 - Sponsor bulunarak maddi destek sağlamak
- ✚ Materyallerin istenilen özellikte olmaması, yük kaldırma anında kırılması:
 - Malzemeye uygulanan yük ve malzemede meydana gelen şekil değişimi ilişkisini kaldıracağı kuvvete göre seçimi yapılmalıdır.
- ✚ Aracın batarya seviyesinin test ya da yarışma sırasında bitmesi:
 - Durmadan çalışabilmeyi garantileyebilmeyi hedeflemek için Pil Deşarj Takip Algoritmasıyla şarj istasyonuna gidip deşarj edebilme yeteneğine sahiptir.
- ✚ Aracın yük taşıma güzergâhında yabancı bir cisim ile karşılaşması:
 - Kullanılan LİDAR lazer ışınlarını kullanarak mesafe sensörlerinden gelen veriler, nesnelerin, ölçüm aleti arasındaki uzaklığını ölçmeye yarayan, uzaktan

algılamayla oluşturacağımız yazılımda kullanılarak aracın hızını kontrol edip, haritalandırmasını değiştirip, engellere çarpması önlenecektir.

- ✚ Araç kapasitesinin üzerinde yük kaldırdığı zaman elektronik devre elemanlarının ya da motorun zarar görmesi:

- Her devre elemanının ve motorun maksimum kaldırabildiği yük miktarını ve akım miktarını hesaplanır ve sensörler yardımıyla fazla yük tespit edilir.

- ✚ Aracın taşıyacağı yükün kayması:

- Yükün ağırlık merkezi hesaplanıp böylece yükün merkezden kayıp devrilmesi özel tasarım kasa sayesinde önlenecektir.

- ✚ Robotun yol bozukluklarında devrilme ve rampa çıkış esnasında yolda kalma durumu:

- Süspansiyon sistemi yardımıyla araçtaki konforu sağlayan, yol üzerinde bulunan her türlü olumsuz koşulları azaltarak sarsılmaları, savrulmaları önleyip robota entegre edilmiştir.

- ✚ Bataryanın ya da motorun fazla ısınması:

- Aracımıza yerleştirilmiş sıcaklık sensörleri yardımıyla sıcaklığın uç değerlere ulaşması durumunda ısı dağıtıcı ve hava akımı sağlayan materyallerin kullanımı uygun görülmüştür.

- ✚ Kullanılan yazılım dillerinin birbiriyle uyumlu olmaması ve entegre edilememesi:

- Donanımlar ve yazılımların birbiri ile uyum halinde çalışmasını sağlayan yazılım türlerine uygun özgün bir kütüphanenin hazırlanması.

- ✚ Proje rapor tesliminin belirlenen tarihte teslim edilememesi:

- Proje başından yarışma gününe kadar olan süreçte birden fazla risk analizi, iş-zaman etüdü, SWOT analizi yapıp gelecekte karşılaşılanacak durumlara karşı aksiyon alınmıştır çözüm önerileri sunulmuş ve zaman yönetimi iş akışa göre düzenlenmiştir ve planlara sadık kalınarak rapor tesliminin gününde teslim edilmesi öngörülmektedir.

- ✚ QR kodlarının algılanamaması:

- Haritalandırma, konum ve mesafe belirleyici IMU sensör ile QR Kod okuyucudan verilerin alınması.

RİSK TANIMI	RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ						
	GERÇEKLEŞME OLASILIĞI	MALİYETE ETKİSİ	MALİYETE GÖRE RİSK ŞİDDETİ	SÜREYE ETKİSİ	SÜREYE GÖRE RİSK DERECESESİ	MALİYETE GÖRE RİSK DÜZEYİ	SÜREYE GÖRE RİSK DÜZEYİ
Projeye ayrılan bütçenin kısıtlar içerisinde tamamlanamama	2	4	8	3	6	Orta Seviye Risk	Orta Seviye Risk
Materyallerin istenilen özellikte olmaması, yük kaldırma anında kırılması	1	4	4	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Orta Seviye Risk
Aracın batarya seviyesinin test ya da yarışma sırasında bitmesi	1	1	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Orta Seviye Risk
Aracın yük taşıma güzergahında yabancı bir cisim ile karşılaşması	5	3	15	3	15	Kabul Edilebilir Risk	Yüksek Seviye Risk
Araç kapasitesinin üzerinde yük kaldırdığı zaman elektronik devre elemanlarının ya da motorun zarar görmesi	3	5	15	5	15	Orta Seviye Risk	Yüksek Seviye Risk
Aracın taşıyacağı yükün kayması	2	5	10	5	10	Orta Seviye Risk	Orta Seviye Risk
Robotun yol bozukluklarında devrilme ve rampa çıkış esnasında yolda kalma durumu	3	5	15	4	12	Orta Seviye Risk	Yüksek Seviye Risk
Bataryanın ya da motorun fazla ısınması	2	2	4	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Kabul Edilebilir Risk
Kullanılan yazılım dillerinin birbiriyle uyumlu olmaması ve entegre edilememesi	2	4	8	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Orta Seviye Risk
Proje rapor tesliminin belirlenen tarihte teslim edilememesi	1	5	5	5	5	Orta Seviye Risk	Orta Seviye Risk
QR kodlarının algılanamaması	3	5	15	5	15	Orta Seviye Risk	Yüksek Seviye Risk

Tablo 11: Risk Tablosu

$$\text{RİSK} = \text{OLMA OLASILIĞI} \times \text{ZARARIN ŞİDDETİ}$$

1/4	Kabul Edilebilir	4. Öncelikli
5/10	Orta	3. Öncelikli
12/16	Önemli	2. Öncelikli
20/25	Çok Önemli	1. Öncelikli

I. Öncelikli Tehlikeler	II. Öncelikli Tehlikeler	III. Öncelikli Tehlikeler	IV. Öncelikli Tehlikeler
25, 20	16, 15, 12	10, 9, 8, 6, 5	4, 3, 2, 1
Çok Yüksek Risk	Yüksek Risk	Orta Seviye Risk	Kabul Edilebilir Risk

Tablo 12: Risk Kategorileştirilmesi

Risk değerlendirmede temel amaç, kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etmek, değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek ve uygulamaktır.

Belirlenen risk puanlarına göre hangi risklerin düşük, hangilerinin orta, hangilerinin de yüksek olacağını belirlemeli ve bu çerçevede risk haritası oluşturulmalıdır. Düşük risk seviyesi yeşil, orta risk seviyesi sarı, yüksek risk seviyesi ise kırmızı ile gösterilir. Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur.

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

9. ÖZGÜNLÜK

Geniş çapta pazar payına sahip ve patent araştırmasıyla birçok otonom robotun literatür taraması yapıldığı zaman benzer amaçlarla üretilmiş mevcut bulunan otonom araçlar incelenmiştir. Bu robotların tamamı birbirine benzemektedir ve teorik olarak avantaj sağlamamaktadır. Tasarlanacak olan aracımızın özgün aerodinamik mekanik tasarımı, algoritması, elektronik haberleşme sistemi ve haritalandırma sistemi ile pazardaki mevcut rakiplerden farklılık yaratacaktır. Bu nedenle projemiz gerçek hayata geçirildiği zaman üretim, depolama ve lojistik, sağlık, perakende, bankacılık ve konaklama, akıllı şehirler ve kamu sektörü, tarım gibi alanlarda operasyonel verimliliği geliştirmek, hızı artırmak, hassasiyeti sağlamak ve güvenliği artırmak için birçok farklı sektördeki kitlelere erişmek ve özgün kontrol algoritmasının bu birimlere göre düzenlenmesi planlanmaktadır.

İster yeni bir tesis planlıyor olsun ister mevcut sistemlerinizi optimize ediyor olsun her alana uygun bir yazılım vardır. Mecanum tekerleği esas alır ve 45 derecelik bir açı ile monte edilmiş iki jant diskinden ve dokuz serbest sürürlü makaradan oluşur. Bu taşıma platformuyla, ağır yükünüzün altında kolayca ilerleyebilir ve onu kaldırabilirsiniz; en dar alanlarda ve milimetre hassasiyetle, bulunduğu pozisyonda her yönde hareket edebilmektedir.

Yelpazemiz, genişletilebilir sistem yazılımından, ön hazırlanmış robot uygulamalarına, 3D görselleştirmeye ve simülasyona kadar uzanır. Bu sayede akıllı robot bütünleşme ve insan ile makine arasındaki etkileşimi destekliyoruz.

Yaptığımız tasarım çalışmasında ise, mobil araçta kullanılan çok yönlü tekerleğin yön kontrolünü sağlayan hareket parametrelerinin incelenmesi amacıyla matematiksel bir model geliştirilmiş ve kullanım alanlarına göre örneğin; engelli araçları, forklift gibi çalışma alanının değerli olduğu ve maksimum verimle kullanılması için bu tasarıma gerek duyulmuştur.

Klasik bir forkliftin, manevra yapabilmesi için büyük bir alana ihtiyacı vardır. Bunun sonucunda istif için kullanılacak alanın azalması ve verim kaybı kaçınılmaz olmaktadır. Çok yönlü hareket edebilen araçlar işletmelerdeki alanların daha verimli kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

Modüler yapının getirdiği kolaylıklar sayesinde bakım ve arıza durumlarında AGV'nin (Otomatik Yönlendirmeli Araç) devrilmesine veya yukarı kaldırılmasına gerek kalmadan sürüş grubu ve izleme grubundaki tüm elektrik ve mekanik sistemlere ergonomik bir şekilde erişmeyi sağlayan ve bu sayede arıza sürelerini minimuma indiren sensör grubu tasarımı bulunmaktadır.

AGV üzerinde yapılacak tüm işlemlerin yalın, kolay ve anlaşılabilir biçimde olmasına özen gösterilmiştir. Kısacası, AGV'lerin programlama konusunda kullanıcı dostu olması hedeflenmiştir.

AGV'ler ve montaj, test, tutma-bırakma, kontrol ve kamera kontrollü otomasyon sistemleri için hızlı, hassas robotlar, var olan endüstriyel robotlar için verimliliği arttırıcı ürünler ve hizmetler sunan, ürün mühendisliği ve kaliteli hizmet konularına odaklanmış bir projedir.

Mecanum AGV'ler kaza ve yaralanma riskini azaltır. Konveyör sistemleri, sürekli hareket etmek üzerine tasarlandıkları için yakınında bulunan çalışanlar için tehlike oluşturabilir. Düşen

malzemeler veya arızalı mekanizmalar yaralanmaya neden olabilir. Üzerindeki gelişmiş sensörler ile hassas algılama yeteneklerine sahip olan AGV'ler, önlerine çıkan herhangi bir engeli, entegre edilmiş sensörler sayesinde yaklaştığı nesneyi algılar ve hızını azaltıp kaza riskini engellemeye çalışır. Mecanum AGV'lerin iş güvenliğine olan faydaları bölüm 6'da testlerle kanıtlanmıştır.

Oluşturduğumuz Manyetik Şerit Takip Algoritması, Yol Teyidi Algoritması, Karar Algoritması, Engelden Kaçış Algoritması, 3D Haritalandırma ve Konumlandırma Algoritması, Güvenlik Sistemi Algoritmaları ve Ana Sistem Algoritması ekip üyelerimizce özgün bir şekilde oluşturulmuştur.

Yazılım tasarım sürecinde C/C++ ve Python programlama dilleri kullanılmıştır. ROS'un (Robot Operating System) yazılım tasarımı hem C++ hem de Python programlama dilleri ile uyumlu olduğundan aracımızın yük dengeleme algoritması için özgünlük katmıştır.

Aracımızın mekanik tasarımı ekibimizce özgün bir şekilde hazırlanmıştır. Şase ve dış kabuk kaplama ve estetik tasarımı takım arkadaşlarımıza aittir.

Aracımızın elektrik, elektronik ve mekanik sistemleri tasarlanırken can güvenliği ön planda tutulmuştur. Otonom aracımızın tasarımındaki hedeflerden birisi kaldırabileceği ağırlığın en uygun, dayanıklılığın yüksek olmasıdır. Durmadan çalışabilmeyi garantileyebilmeyi hedeflemek için Pil Boşalma Takip Algoritmasıyla şarj istasyonuna gidip deşarj edebilme yeteneğine sahiptir.

Geleneksel tekerlek tasarımında basit, yük taşımaya elverişli, yüzeydeki bozuntulara karşı toleranslıdır. Bunlara rağmen doğaları gereği çok yönlü çalışmazlar. Bu durumdan ötürü aracımızda Mecanum yapıya sahip tekerler tercih edilmiştir. Çok yönlü tekerler bu soruna çözüm olmuştur. Mecanum tekerler, merkez tekerlek ile tekerlek çevresinde belli bir açı ile konumlanmış silindirlerden oluşmuştur. Bu tekerler mekanik tasarımına özgünlük katmıştır.

Mecanum AGV'ler çok yönlü esneklik ve uyum sağlar. Mecanum AGV'ler bir depo veya üretim tesisi gibi sürekli ürün döngüsü bulunan bir ortamda çok yönlü esneklik sağlar. Konveyörlerin kurulumu ve ihtiyaç durumunda hat taşıma işlemi oldukça zor ve maliyetlidir. Fakat Mecanum AGV'ler bu değişiklikleri maliyet gerektirmeden ve hızlı bir şekilde yapabilmenize imkân sağlar.

Mecanum AGV'ler iş akışlarını kesintiye uğratmaz. Konveyör sistemlerinde herhangi bir arıza meydana geldiğinde, bu arıza çözüme ulaştırılıncaya kadar lojistik faaliyetler tamamen durabilir.

10. YERLİLİK

Dördüncü Sanayi Devrimi yapay zekânın ve nesnelerin internetinin hızlı gelişimiyle robotik alanda büyük bir atılımın gerçekleşmesini sağladı. Üretimden gündelik hayata robot kullanımı hemen hemen her alanda büyük bir hızla artıyor. Sağlıktan ulaşım, enerjiden savunmaya robotik gelecek dünyada ve Türkiye’de tüm endüstrilerde yepyeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Ekip olarak projemizde yerli olanakları kullanabildiğimiz fırsatlar doğrultusunda geliştirilmiş, devre tasarımları, yazılımları, mekanik tüm aksamaları yapılmıştır. Bu anlamda yüzde yüz yerli üretim olan bir robottur. Yeni ürettiğimiz insansı robotumuz programlandığı takdirde taşıma, depolama, istifleme başta olmak üzere birçok sektörde yer almaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada ‘sosyal robotlar’ birçok görevi üstlenir konuma geldi. İşimizi geliştirmek, fark yaratmak, müşterilerimize farklı, hızlı, yenilikçi, olurlu çözüm ve hizmet verebilmek için tasarlanmıştır.

Üretimde esneklik, kalite ve verimlilik artışında en gelişmiş kontrol olanağı sunan yerleşik robotik otomasyonun bir parçası olarak tasarlanan, darbelere karşı denge koruma algoritması, esnek hareket sağlayan geniş çalışma açısı ve uyumlu denge algoritmasıyla, yük taşıma kapasitesiyle birçok alanda faaliyet gösterip yerli robot teknolojisine sahip TATU, fabrikalardaki iş akışlarının tüm ayrıntılarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirerek, tesislerdeki akıllı ve esnek üretimi mümkün kılarak, sektörde rekabet üstünlüğü sağlamayı hedeflemekteyiz.

TATU robotik ve ticari uygulanabilirlik arasındaki boşluğu doldurma görevi ile hareket eder. Bu doğrultuda, biz, insanların hayatını kolaylaştıran ve sektörlerin gelişmesine yardımcı olan işlevsel, yenilikçi ve yerli robotlar yaratmayı hedefliyoruz. Hem insanların hem robotların mümkün olana meydan okumak ve sınırsız fırsatları ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdiği bir dünyanın parlak olasılıklarını görüyoruz. Otomasyon sayesinde, insanların ve işletmelerin her gün verimlilik ve büyümenin ödülleri alabileceği bir dünya öngörüyoruz.

Yapım aşamasında olan projemiz tamamlandığı zaman hem Mecanum tekerli otonom güdümlü araçlara olan ilgi artacak hem de cobotlar ile insanları yan yana çalıştırabilip birçok alanda kayıpları, tekrar eden zorlu işleri önleyebileceğiz. Bu sayede birçok intralojistik ve depo otomasyon projelerinin odak noktası olup operasyonların yerli güvence kaynağı olacak olmaktan teşerrüf ediyoruz.

Yerli üretim maliyeti azaltan ve özgünlüğü arttıran unsurlar arasındadır. Mekanik tasarımı, algoritması, elektronik haberleşme sistemi ve haritalandırma ve yazılım gibi alanlar yurt içinde hazırlanmıştır. Bütün dış tasarım için gerekli olan araç şasesi yurt içinde üretilmesi planlanmaktadır.

11.KAYNAKÇA

- [1] Diegel, O., Badve, A., Bright, G., Potgieter, J., Tlale, S., 2002. Improved Mecanum wheel design for omni - directional robots. Australasian Conference on Robotics and Automation, 27-29 November, Auckland
- [2] https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/makina_39891.pdf
- [3] What is Lidar? Learn How Lidar Works | Velodyne Lidar. (2022). Retrieved 25 April 2022, <https://velodynelidar.com/what-is-lidar/>
- [4] A1, S. (2022). SLAMTEC RPLIDAR A1. Retrieved 25 April 2022, <https://www.robocarstore.com/products/slamtec-rplidar-a1>
- [5] Huang, T. (2022). RPLIDAR-A1 360°Laser Range Scanner _ Domestic Laser Range Scanner|SLAMTEC. Retrieved 25 April 2022, <https://www.slamtec.com/en/Lidar/A1>
- [6] Arduino Mega 2560 Rev3. (2022). Retrieved 25 April 2022, <http://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3>
- [7] BTS7960B 20 Amper Motor Driver Board. (2022). 25 April 2022, https://www.robotistan.com/bts7960b-20-amper-motor-surucu-karti?gclid=CjwKCAjwjZmTBhB4EiwAynRmD9JIMoxQMyKdFuf_Z51HvZ_G9FXE9R0UgUsLZnl2RZ33p5LIEFnJkxoC3NUQAvD_BwE

